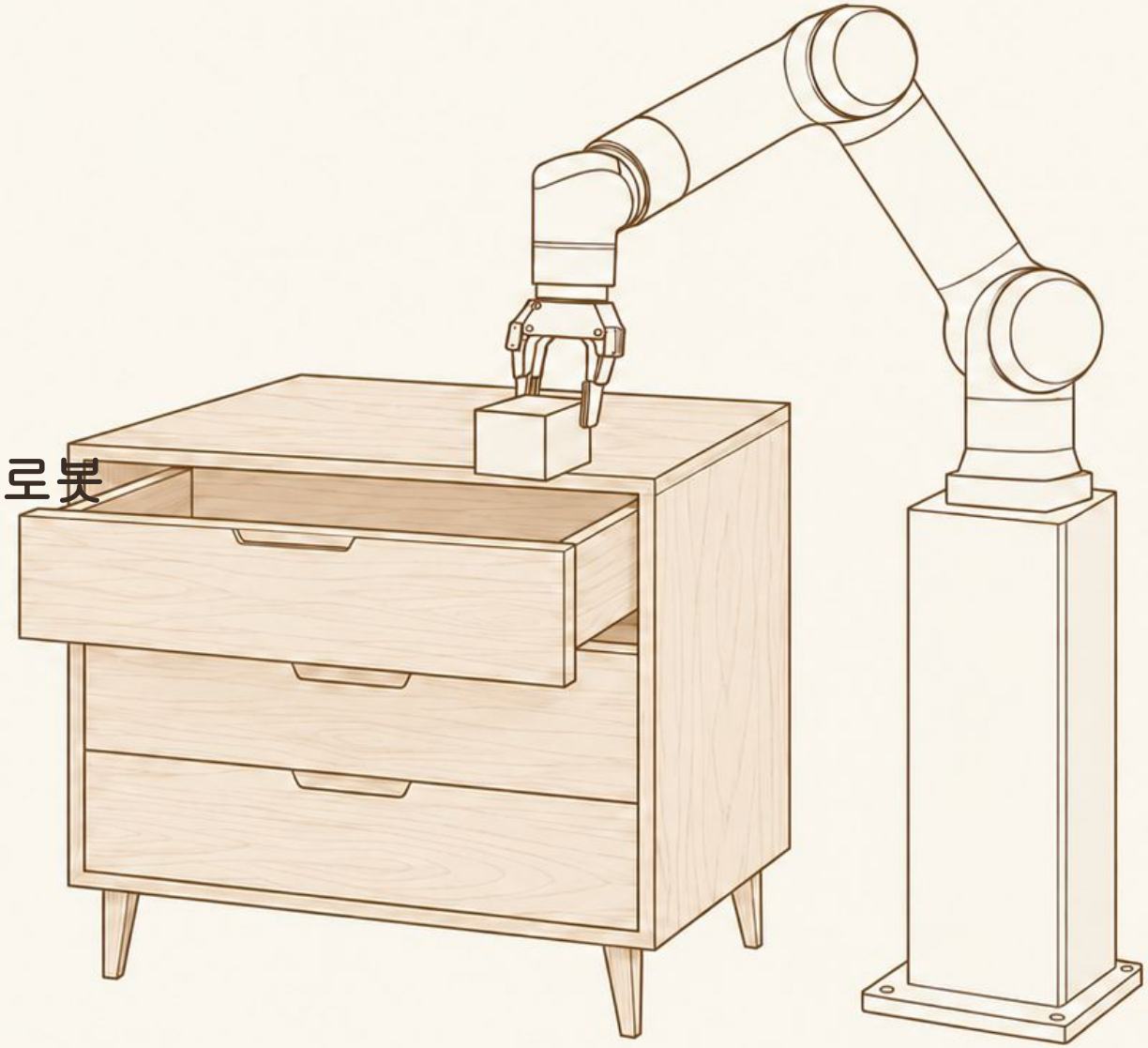
[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

Ready2Go

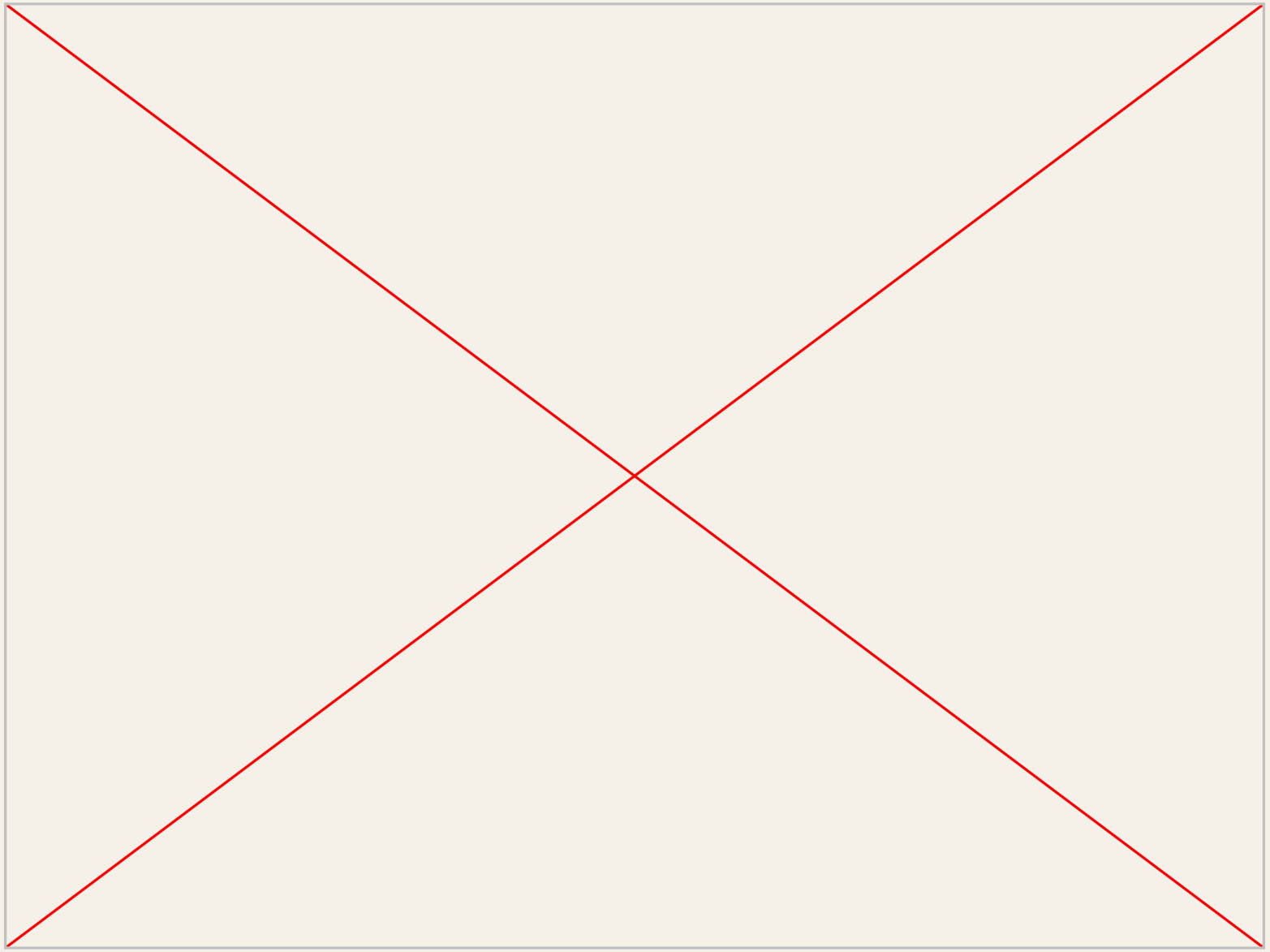
온톨로지 기반 음성 명령 서랍 물품 탐색 협동로봇

AI(Computer Vision)기반 협동 로봇 작업
어시스턴트 구현 프로젝트



팀명 포켓마스터
팀원 고희태, 서동권, 김병직, 김민준, 이영훈
멘토 이충현

전체 동작 시연



발표 구성

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 평가 의견

01

프로젝트 개요

음성으로 준비물을 요청하고, 서랍 속 물품을 찾아 전달

프로젝트 주제와 기획 의도

출근 준비물을 찾아 주는 음성 기반 협동로봇

문제

겹침·덮개·좁은 서랍
한 번의 촬영으로 찾기 어려움

해결

음성으로 준비물 요청
필요한 동작을 조합해 탐색

목표

준비물 전달·원위치 복구
작업 결과와 상태 기록



겹쳐 쌓인 물품



덮개 아래 물품



좁은 공간과 부분 가림

프로젝트 내용

음성 요청을 이해하고, 필요한 동작을 구성해 물품을 찾아 전달하는 협동로봇

음성 요청
대상 물품·목표 해석

→

동작 구성
온톨로지 조건·결과 활용

→

탐색·전달
서랍 열기·인식·트레이 배치

→

원위치 복구
가림 물품 이동 시 역순 복구

→

결과 확인
음성 안내·실행 이력 확인

동작별 성공 여부와 상태 변화를 기록

단계별 개발 범위	
P1	보이는 단일 물품 탐색·전달
P2	자동 동작 계획·가림 물품 복구
P3	목록 요청·다중 서랍 탐색

훈련내용과의 연관성	
음성·AI·온톨로지	요청 해석과 물체 인식
ROS 2·로봇 제어	장치 연동과 물품 조작
DB·시각화	실행 이력 저장과 상태 확인

기획 범위 기준 · 구현 및 검증 결과는 수행 경과에서 제시

활용 장비 · 재료 · 개발환경

CAM

활용 장비

Intel RealSense D435i

BOX

활용 재료

원목 2단 서랍장
탐색 대상 물품 10종
전달 트레이

ARM

Robot

Doosan M0609
협동로봇

HW

Hardware

OnRobot RG2 그리퍼
제어·개발 PC · 마이크

OS

OS · Framework

Ubuntu 24.04
ROS 2 Jazzy

</>

Language · AI

Python · DRL · YOLO11s-seg
Whisper · GPT-4o · MeloTTS
RDFLib · TTL

DEV

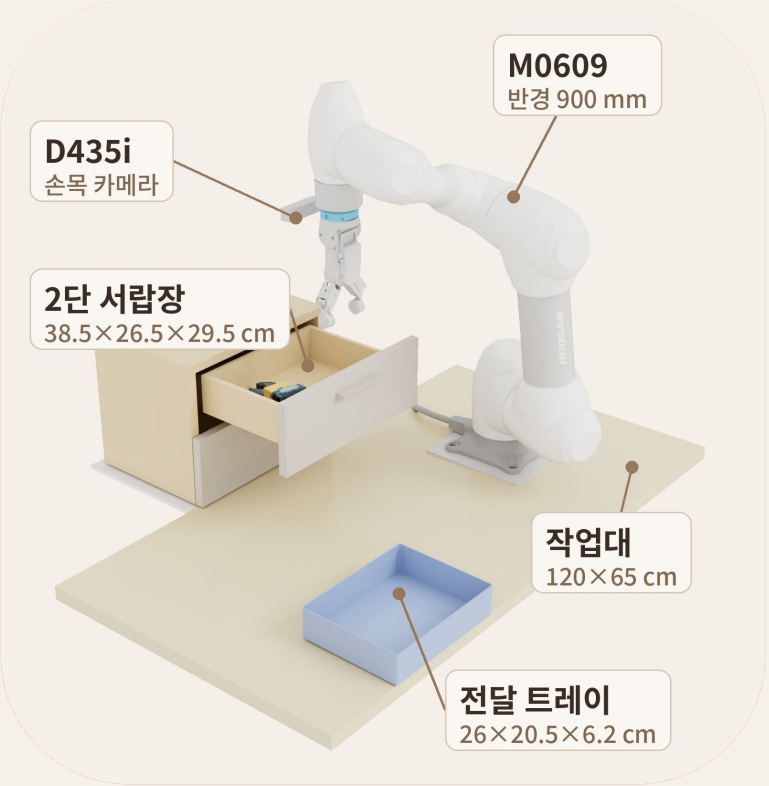
Dev Tools

Docker · Git · GitHub
Isaac Sim 5.1.0

DB

Data · DB

JSON · JSON-LD
MongoDB 7.0



작업공간 3D 배치도 · 실측 치수 기준

활용방안 및 기대 효과

반복적인 물품 준비를 지원하고, 작업 이력을 활용해 운영 개선을 돕습니다.

활용성	적용 방식	기대 효용
출근 준비 스마트 IoT	등록된 준비물을 요청 서랍에서 찾아 전달 트레이에 배치	**탐색·준비 부담 감소** 반복적인 물품 준비 지원
소규모 부품 준비 확장 활용	정해진 서랍에서 등록 부품을 탐색 작업에 필요한 물품 준비에 활용	**준비 작업의 일관성 확보** 정해진 절차에 따른 물품 준비 지원
작업 이력 관리 개인 / 운영·유지보수 담당자	동작별 결과와 상태를 기록, 상세 화면 분리 대시보드에서 실행 이력 확인	**오류 분석·운영 개선 지원** 실패 단계 추적과 개선 근거 확보

02

프로젝트 팀 구성 및 역할

다섯 명의 역할과 모듈 간 협업

팀원별 역할

팀원	역할	담당 업무	
고희태	팀장	프로젝트 총괄·통합 조율	음성·LLM 연동·온톨로지 정의
서동권	팀원	로봇·그리퍼 제어·안전 검증	서랍 개폐·물품 파지·전달
김병직	팀원	카메라 보정·물품 인식·위치 추정	YOLO 학습·Isaac Sim 트윈 구성
김민준	팀원	문서·실험 기록·평가 자료 정리	웹 대시보드·발표 자료·시연 촬영
이영훈	팀원	태스크 실행·동작 조합·모듈 연동	상태·DB 기록·Docker 환경 구성

멘토 지원 내역

이충현 강사님
주제 선정 피드백·기술 자문·진행 결과 검토

03

프로젝트 수행 절차 및 방법

개발 일정, 시스템 구성, 단계별 검증

개발 일정



총 개발 기간 10/1 ~ 10/16, 16일 · P1 시연 10/08 · 2차 점검 10/12 · 3차 챌린지 10/13 · 녹화 10/15 · 발표 10/16

전체 시스템 동작 흐름

사용자 요청을 해석하고, 온톨로지를 바탕으로 동작을 조합해 물품을 탐색·전달한다.

1 사용자 요청

음성으로 원하는 물품을 요청
요청 내용을 시스템에 전달

입력 사용자 음성 요청

2 요청 해석

요청 의도와 물품 파악
실행에 필요한 요청 정보 정리

출력 대상 물품과 작업 요청

3 동작 구성

온톨로지를 바탕으로 동작 조합
탐색·전달에 필요한 실행 순서 구성

출력 실행할 동작과 순서

4 물품 탐색·전달

서랍을 열고 대상 물품 탐색
요청한 물품을 전달 트레이에 배치

동작 인식·서랍 개폐·파지·전달

5 이동한 물품 복구

탐색 중 옮긴 물품을 제자리로 복귀시킴
서랍을 정리하고 작업 마무리

대상 탐색 중 임시 이동한 물품

6 결과 확인·표시

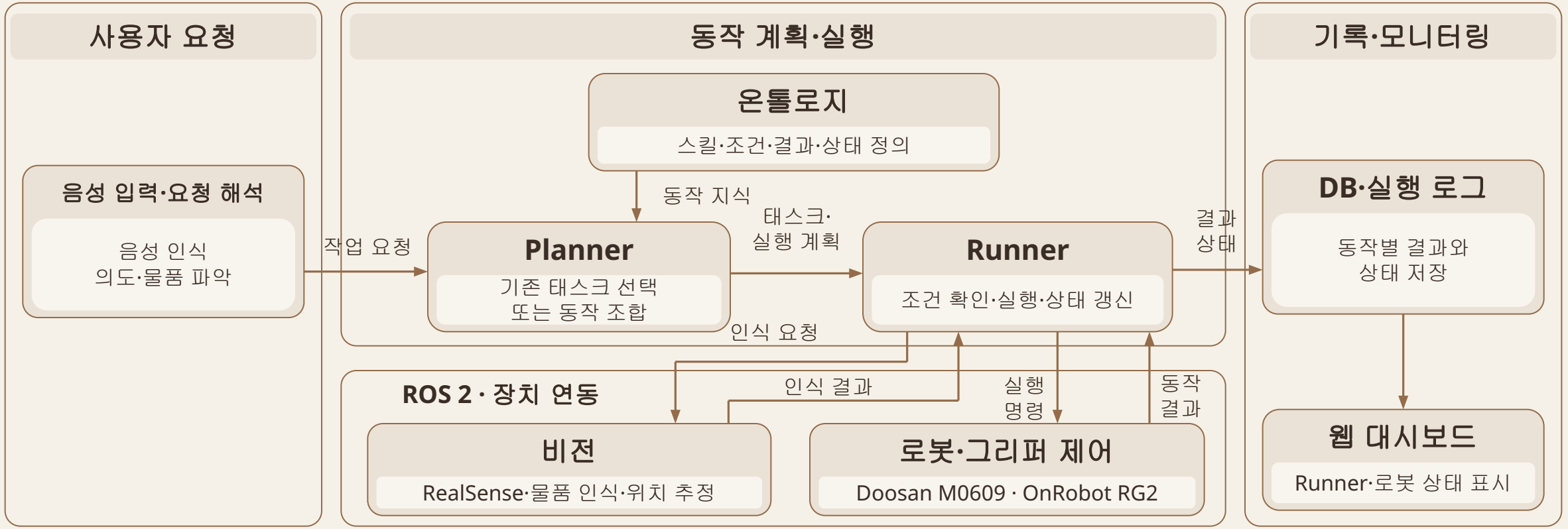
작업 결과와 실행 이력 확인
대시보드에 진행 상태와 결과 표시

출력 작업 결과와 실행 이력

실행 전 과정에서 동작별 결과와 상태를 기록한다.

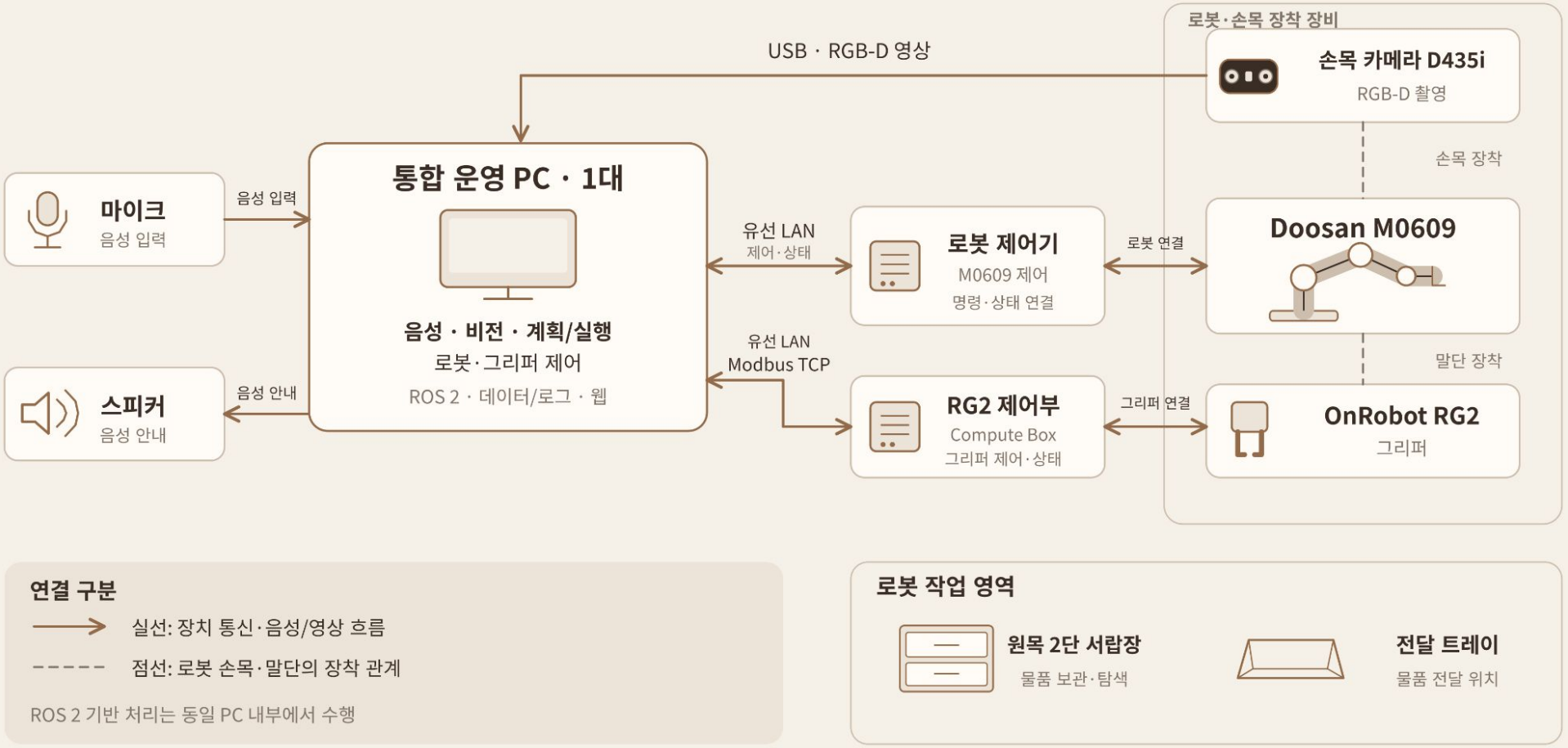
시스템 아키텍처

사용자 요청을 동작 계획으로 연결하고, 인식·로봇 제어·실행 기록을 통합한다.



실행 환경 real · sim · mock | 백엔드에 따라 장치 연결 전환 | Isaac Sim 트윈: 실물 전 사전 검증·궤적 재생

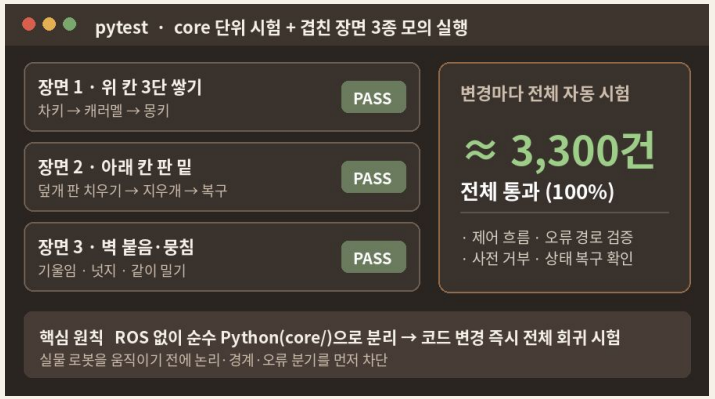
하드웨어 구조


로봇·손목 장착 장비
USB · RGB-D 영상
손목 카메라 D435i
RGB-D 촬영
손목 장착
마이크
음성 입력
음성 입력
통합 운영 PC · 1대
음성 · 비전 · 계획/실행
로봇·그리퍼 제어
ROS 2 · 데이터/로그 · 웹
유선 LAN
제어·상태
로봇 제어기
M0609 제어
명령·상태 연결
로봇 연결
Doosan M0609
말단 장착
스피커
음성 안내
음성 안내
유선 LAN
Modbus TCP
RG2 제어부
Compute Box
그리퍼 제어·상태
그리퍼 연결
OnRobot RG2
그리퍼
연결 구분
실선: 장치 통신·음성/영상 흐름
점선: 로봇 손목·말단의 장착 관계
ROS 2 기반 처리는 동일 PC 내부에서 수행
로봇 작업 영역
원목 2단 서랍장
물품 보관·탐색
전달 트레이
물품 전달 위치

시험 설계와 평가 방법

모의 검증, 트윈 사전 확인, 실물 회차 검증 순서로 확인

01 모의 검증



제어 흐름·실패 경로 확인

통과 기준: 약 3,300건 전체 통과

02 디지털 트윈



실물 기록으로 동작·궤적 재생

확인 항목: 떨어짐·끌림·높이 오류

03 실물 로봇



음성으로 시작, 회차 보고서 기록

목표 기준: 전달·복구 오차 ≤ 3 cm

학습 311장 / 검증 40장 / 실물 사진 비교 158장

04

프로젝트 수행 경과

P1부터 P3까지의 고도화와 문제 해결

P1 · 단일 물품을 찾아 전달

보이는 물품 하나를 음성으로 요청하는 기본 시스템

음성 요청

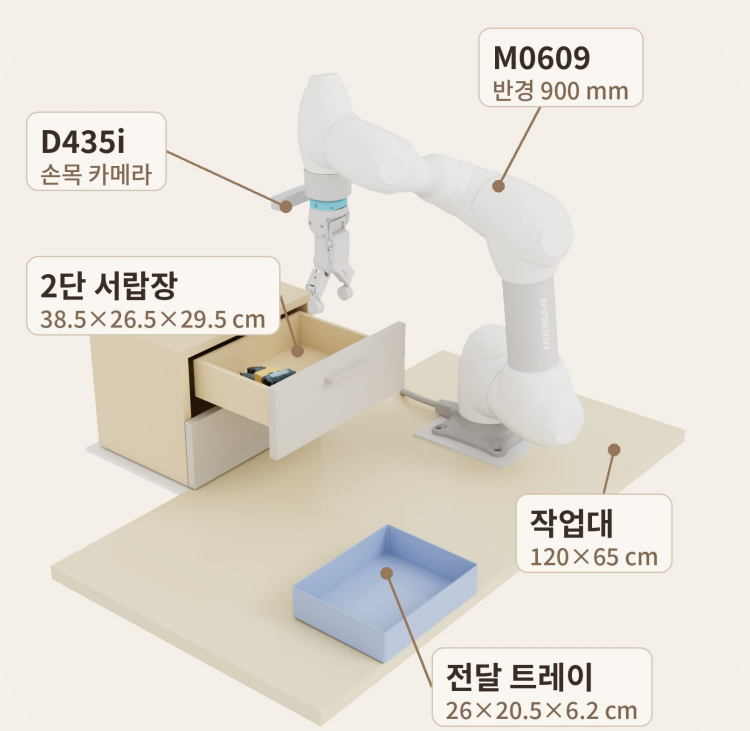
물품 이름을 인식하고 결과를 안내

물체 위치 확인

YOLO11n 박스 검출과 뎁스 활용

고정 순서 실행

태스크 JSON의 순서대로 집기·전달



서랍 열기 · 집기 · 트레이 전달 · 닫기

P1 시연에 사용한 기본 구성 / 단계별 결과와 상태를 기록

P2 · 가려진 물품 탐색과 원위치 복구

보이지 않는 목표를 찾고, 치운 물품을 다시 제자리로

가림 인식·탐색

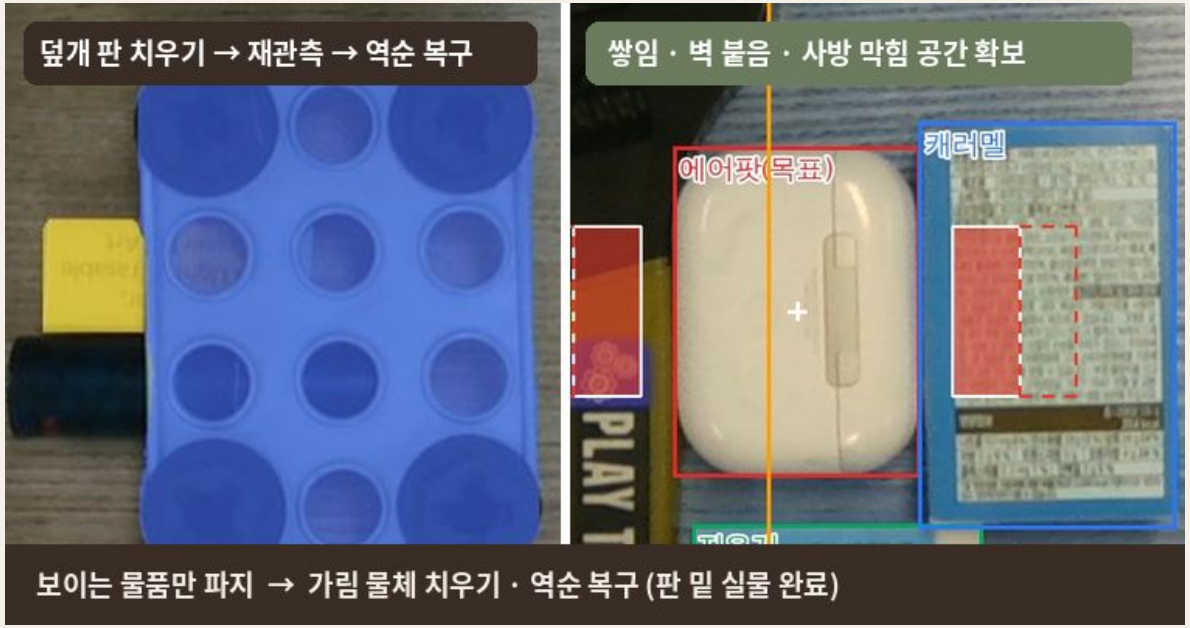
분할 마스크·높이·방향으로 치울 순서 판단

자동 계획·복구

스킬 조건·결과로 계획하고 역순 복구

검증·안전 제어

사후 관측 확인 · 정지 · 조건부 복구·재개



덮개 치우기 · 다시 보기 · 목표 전달 · 복구

P3 · 목록 요청과 지식 확장

물품 이름 하나에서 '출근 준비물' 같은 묶음 요청으로

목록·분류 이름으로 요청

출근 준비물·귀중품을 대상 물품으로 해석

다중 서랍·복합 목표

여러 물품과 동작을 등록 스킬로 조합

관계 조회·상태 정합성

분류 관계 활용 · 관측과 기록 불일치 처리



출근 준비물
에어팟 케이스 · 차키 · 립밤

A ① 시작 — 바운딩 박스 + 뎁스 (P1)

방법

YOLO11n 박스 검출 ➡ 박스 안 뎁스 덩어리 ➡ 위치 · 높이 · 방향

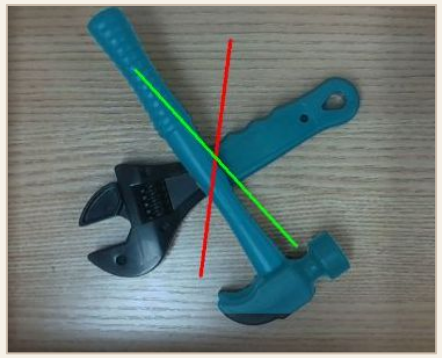
검증 mAP50 0.989 (20장) · 10/08 P1 시연에 사용 — 물체 하나씩 놓인 장면은 충분

한계 — 10/07 겹침 시험에서 드러남

장면 · 물체	박스 안 뎁스 높이	실제 물체 높이
딱풀 옆 지우개	24.5 mm	11.5 mm
X자 망치 옆 지우개	25.5 mm	11.5 mm
X자 망치 밑 몽키	40.2 mm	18.5 mm

· 박스 안에 옆·위 물체 뎁스가 섞여 높이가 2배 넘게 나옴
· 겹친 긴 물체는 방향도 틀림 (오른쪽 사진)
· 박스는 모양이 없어 누가 누구를 덮었는지 알 수 없음

겹친 물체 방향



망치: 박스 −7° / 마스크 43°



몽키: 박스 0° / 마스크 −43°

빨강 = 박스 기준 방향 — 두 물체를 한 덩어리로 봄
초록 = 분할 마스크 기준 방향 (다음 장)

→ 물체 모양 그대로의 영역(마스크)이 필요 — **분할(seg) 모델로 전환**

A ② 분할 모델 선택 — yolo11s-seg

모델 고르기 (10/07, 같은 학습 조건)

모델	마스크 mAP50	실물 56장 놓침
yolo11n 박스 (P1 계열)	—	2
yolo11n-seg	0.978	6
yolo11s-seg ← 선택	**0.988**	**2**

검출은 박스 모델 수준 그대로 + 물체마다 마스크

라벨: 기존 박스 291장 → SAM2 윤곽 초안 → 사람이 전부 수정 (윤곽 749개)

마스크 안 뎁스로 높이 해결

장면 · 물체 (실제 높이)	박스 안	마스크 안
딱풀 옆 지우개 (11.5)	24.5 mm	13.2 mm
X자 망치 옆 지우개 (11.5)	25.5 mm	13.2 mm
X자 망치 밑 몽키 (18.5)	40.2 mm	17.3 mm

물체별 마스크 (10/07 실물)



X자로 겹친 망치·몽키도 각각 마스크 — 몽키 높이 박스 40 → 마스크 17 mm

가능해진 것
물체별 높이 · 가림(덮음) 판정 · 긴 물체 방향 → 10/11부터 기본 모델로 사용

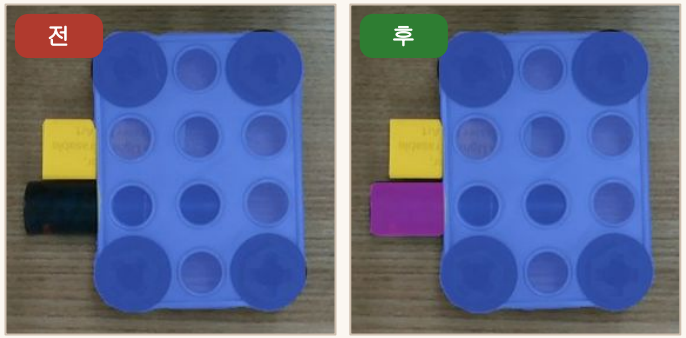
실물에서 남은 문제 — **판 밑 검은 립밤 못 찾음 · 덮음 관계는 따로 판정 필요 · 마스크가 판에 번져 높이 오류** → 다음 장

A ③ 분할 모델 고도화 — 데이터 보강 · 가림 관계 · 높이

01 안 보이던 물체 찾기

0/3 → 3/3

판 밑 검은 립밤 검출



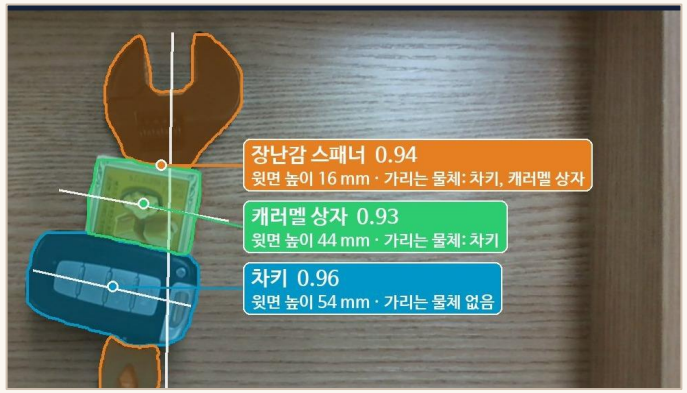
어떻게 판 밑 · 3단 쌓기 사진 50장을 더 학습

확인 같은 실물 사진으로 다시 검출해 확인

02 누가 누구를 덮었나

10건 중 9건

새로 잡힌 덮음 관계가 맞음 (실물 사진 123장)



어떻게 맞닿은 경계의 높이 차로 위·아래 판단, 모르면 '모름'으로 멈춤

확인 덮은 물체부터 치우는 순서를 정하는 데 사용

03 가려도 높이를 바르게

25.8 → 17.8 mm

판 밑 지우개 윗면 높이 (실제 11.5 mm)

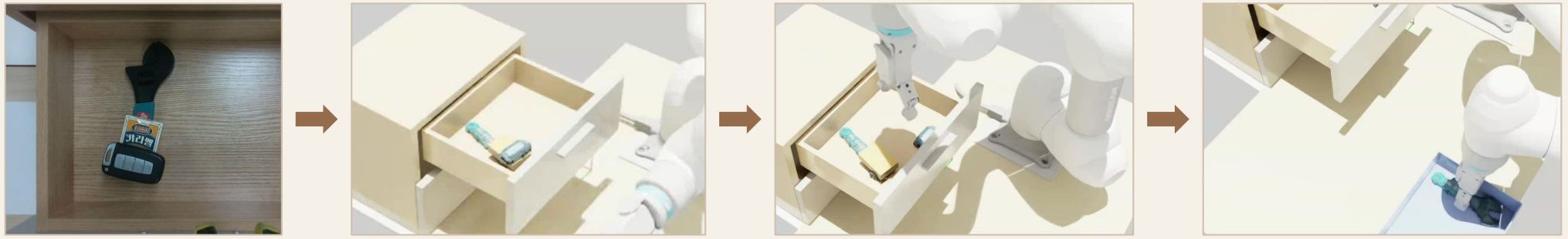


어떻게 높은 이웃에 닿은 가장자리는 높이 계산에서 뺌

확인 실물 사진 158장 재계산 — 오류 증가 없음

참고 논문 Y. Zhang, S. Li, E. Shrestha, "XPG-RL: Reinforcement Learning with Explainable Priority Guidance for Efficiency-Boosted Mechanical Search," RSS 2025 Workshop (RoboReps), arXiv:2504.20969

A · 디지털 트윈 — 실물 전 사전 검증



① 실물 카메라 사진 ② 같은 배치로 트윈 장면 구성 ③ 실물 코드로 집기·치우기 재생 ④ 목표 트레이 전달 — 떨어짐·끌림 확인

사전 검증 방법

실물 코드(로봇 동작 스크립트·스킬 서버·비전 계산)를 그대로 불러 가짜 로봇에 연결
실물 비전 기록 순서로 인식 → Isaac 강체 물리 재생
떨어짐·끌림·높이 오류를 화면으로 확인

트윈에서 찾아 고친 것

복구 때 받침 높이·기울임 구역 수정 → 복구 낙하 16.8 → 5.7 mm
판 깊이 한계 · 판 밑 립밤이 손에 막히는 경우 확인
가려진 물체 복구 확인 오차 18.3 mm 발견 → 확인 기준 보완
아래 칸 립밤 배치 규칙(95 mm 이상) · 캐러멜 실제 높이 21 mm 반영

상태 · 한계

미러링: 실물 관절 화면 확인(10/11, 트윈 PC 단독) · 사전 검증: 선행 도구 구현(요구사항 완료 아님)
마찰·질량·그리퍼 힘은 추정 — 트윈 통과가 실물 안전을 뜻하지 않음, 실물 시험은 그대로

A · 촬영 장면 사진 — 웹 대시보드에 실시간 표시



10/14 위 칸 3단 쌓기 장면 · 이름·신뢰도·윗면 높이·가리는 물체·방향(흰 선)

무엇

· 비전이 촬영할 때마다 물체 마스크와 판정 결과를 그린 사진을 웹 대시보드 '최근 촬영' 칸에 표시
· 사람이 로봇이 왜 멈췄는지 사진으로 바로 확인 (웹 화면은 D 담당과 연결)

확인 (10/15 실물)

· 아래 칸 회차의 촬영 5번이 모두 웹에 표시, 빠짐 없음
· 비전 응답 시간 영향 없음 — 켬 105.7 ms · 끔 105.8 ms

한계

· 촬영 뒤 웹에 뜨기까지 걸린 시간은 수치로 재지 않음 (화면 확인)
· 휴대폰 접속·웹을 나중에 열 때 마지막 사진은 실물에서 미확인

시행착오와 해결방안 ①·3단 쌓기·판 밑 인식



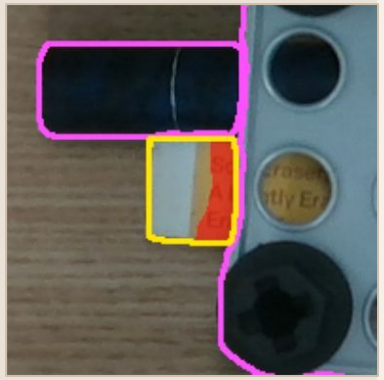
개선 전 모델

판 밑 검은 립밤 못 찾음



보강 뒤 모델

같은 사진에서 찾음 (보라)



높이 번짐 보정

윗면 25.8 → 17.8 mm (빨강 = 뺀 자리)

문제

3단 쌓기에서 캐러멜·몽키 미검출, 판 밑 지우개 높이 25.8 mm(실제 11.5) — 로봇 쪽 판 밑 판단 여유가 0.2 mm까지 줄어듦

원인

3단·판 밑 학습 장면 부족, 마스크 가장자리가 높은 이웃(판)에 걸쳐 윗면이 튐

개선과 결과

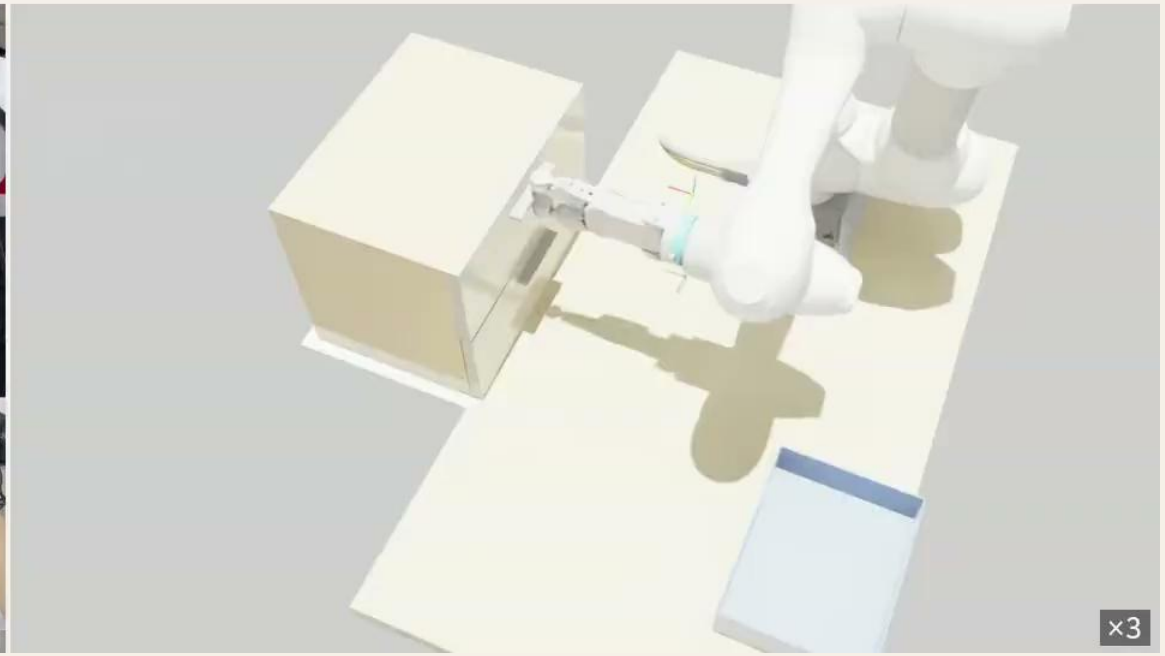
학습 데이터 보강 + 보이는 마스크로 서랍 안 검사 + 높은 이웃 번짐 보정 → 판 밑 립밤 3/3 검출, 지우개 높이 17.8 mm, 3단 쌓기 꺼내기 성공

시행착오와 해결방안 ②·복구 단계 버그를 트윈에서 먼저 찾기

실물 · 10/14 위 칸 3단 쌓기 (복구 미완료)



Isaac 트윈 · 같은 회차 기록 재생



문제

10/14 위 칸 3단 쌓기: 몽키는 트레이에 전달했지만, 복구 중 치워 둔 캐러멜을 다시 집지 못해 복구 미완료

트윈에서 재현

같은 회차의 비전 기록을 트윈에서 재생 — 몽키 전달 뒤 캐러멜이 제자리로 돌아가지 못하는 모습이 실물과 같음

원인 찾기

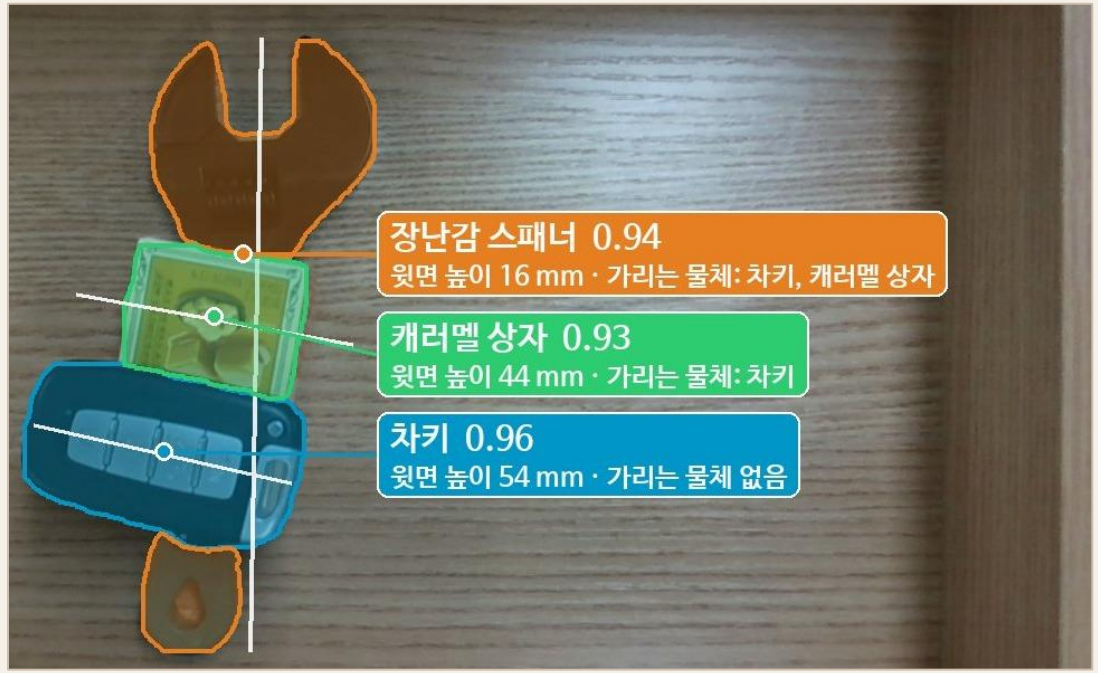
트윈에서 판단을 단계별로 따라가, 출발점이 비전의 몽키 방향 '모름'임을 찾음 → ***다음 장***

시행착오와 해결방안 ②·원인과 해결 — 가려진 몽키의 방향

수정 전 — 10/14 촬영 당시 결과: 몽키 '방향 모름'



수정 후 — 같은 사진을 바꾼 계산으로: 몽키 전체에 방향선



원인

캐러멜이 몽키 가운데를 덮어 마스크가 두 조각 → 큰 조각만 보고 방향 '모름' → 로봇이 몽키를 지름 약 17 cm 원으로 피해 캐러멜을 옆벽에 둠 → 복구 때 다시 못 집음

개선

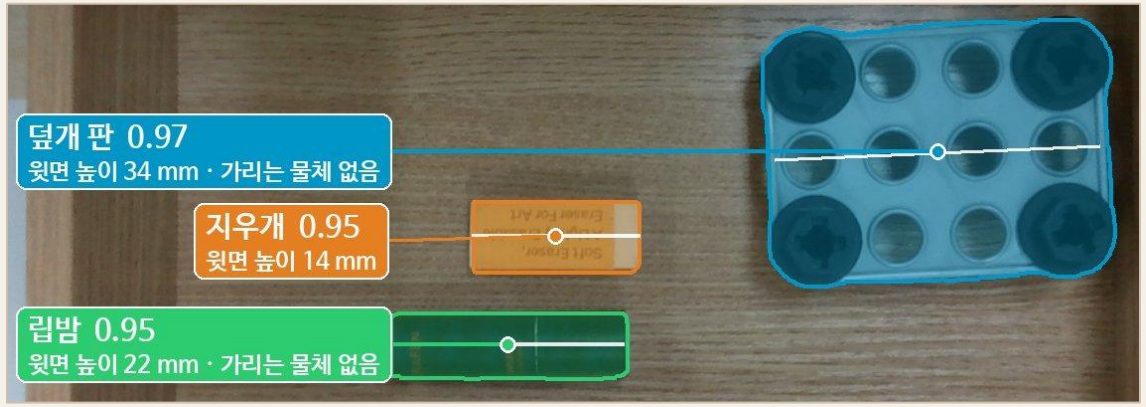
마스크가 둘 이상으로 갈라지면 조각 전체를 감싸는 사각형으로 방향 측정 (길이·폭이 실제 크기 ±20% 안일 때만) · 로봇 쪽은 임시 자리를 다시 집을 수 있는 곳만 고름

결과

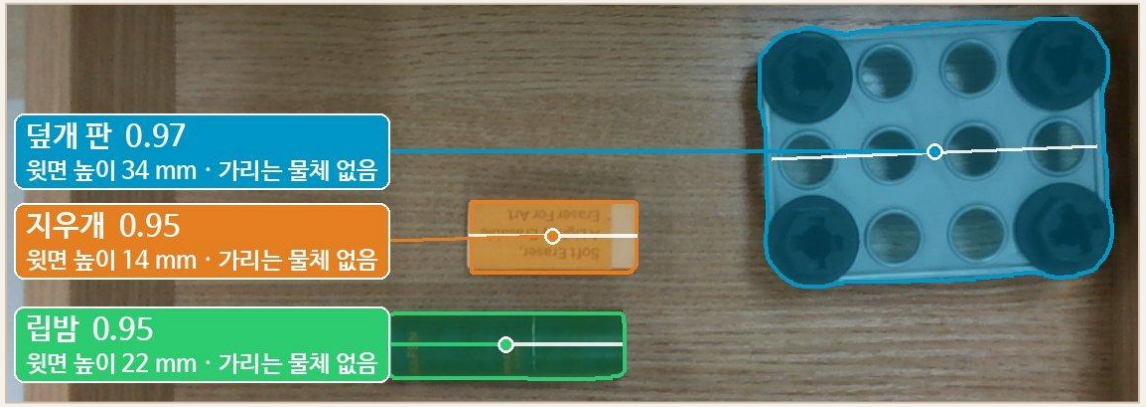
실물 사진 110장 재계산: 가운데가 덮인 몽키 19장만 방향 확보, 위치·높이·가림 판정 변화 없음 · 트윈 판단 기준 복구까지 성공, 실물 재확인은 남음

시행착오와 해결방안 ③ · 가림 여부 판정

수정 전 — 10/14 저녁: 지우개만 가림 여부 표시 없음 (모름)



수정 후 — 같은 사진: 지우개 '가리는 물체 없음'



문제

아래 칸에서 덮개 판을 치운 뒤 지우개가 혼자 다 보였는데 '가리는지 모름'으로 판정 → 안전 규칙대로 집지 않고 멈춤

원인

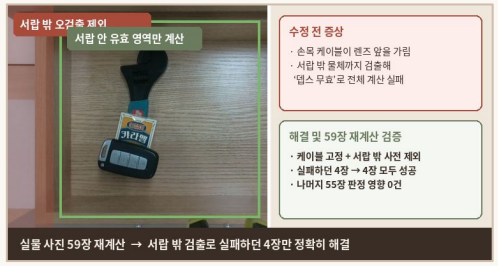
'덜 보임' 기준 넓이를 예전 모델로 잼(1443 mm^2) → 지금 모델이 잰 다 보인 지우개(약 1130 mm^2, 실제 윗면 1155)도 덜 보임 → 맞닿은 물체가 없어 덮은 물체를 못 찾음

개선과 결과

맞닿은 물체가 없으면 마스크 둘레 뎁스를 확인해 더 높은 물체가 없을 때만 '가리는 물체 없음' · 실물 사진 119장 재계산: 그 지우개 6장만 바뀜 · 반영된 코드로 10/15 아래 칸 회차 성공 (129초)

A · 트러블슈팅 기록 — 문제마다 노트로 남김

총 27건 = 인식 9건 · 트윈 5건 · 개발 환경·통합 13건 — 증상 · 원인 · 해결 · 확인 방법을 한 건씩 기록 (A 파트, 10/02~10/13)



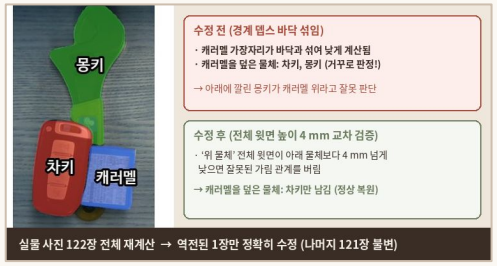
실물 59장 재검증 완료

① 인식 · '뎁스 무효' 계산 실패

증상 물체는 화면에 보이는데 '뎁스 무효'로 인식 실패

원인 카메라 케이블이 렌즈 앞을 가림 · 서랍 밖 물체까지 검출해 계산 실패

해결 **케이블 정리 + 서랍 영역 밖 검출 제외 → 59장 재계산 시 실패하던 4장 성공**



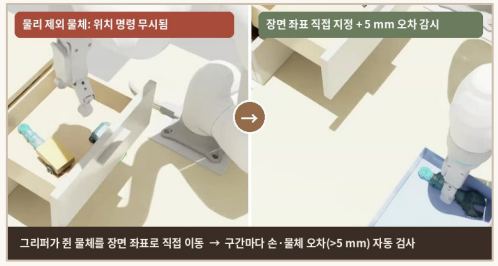
실물 122장 재검증 완료

② 인식 · 가림 판정 역전 (몽키·캐러멜)

증상 가림 판정이 거꾸로 나옴 (아래 깔린 몽키가 캐러멜 위)

원인 맞닿은 경계가 상자 가장자리에 걸려 뎁스가 바닥과 섞임

해결 **위 물체 전체 윗면이 아래 물체보다 4 mm 넘게 낮으면 제외 → 122장 중 그 1장만 교정**



오차 감시 (< 5 mm) 적용

③ 트윈 · 쥔 물체가 손을 안 따라옴

증상 물리 재생에서 그리퍼가 쥔 물체가 손을 따라오지 않음

원인 물리 계산에서 뺀 물체는 일반 위치 지정 명령이 무시됨

해결 **장면 좌표를 직접 지정, 구간마다 손과 물체 오차 확인 (5 mm 넘으면 경고)**



27건 전체 검색·재발 방지

④ 환경 · 로봇 제어기 연결 불가

증상 로봇 제어기에 연결 안 됨 (네트워크 주소 설정은 정상)

원인 랜 케이블 물리 연결이 없음 (설정 문제로 오인하기 쉬움)

해결 **케이블 연결 — 설정보다 물리 링크 상태부터 보도록 기록해 재발 시 즉시 해결**

시행착오 ①·②·③도 같은 노트에서 정리 — 같은 문제가 다시 나면 노트를 검색해 바로 해결 · 고친 코드는 저장된 실물 사진(59~122장) 전체를 재계산해 부작용 확인

B ① 비전 좌표에서 로봇 명령까지 — 데이터 파이프라인

스킬 요청 하나가 지나는 길 — 받은 좌표를 계산하고, 움직이기 전에 판단하고, 결과를 JSON 으로 돌려줌

1 입력

C Runner 요청
목표 물체 · 놓을 자리

A 비전
x·y·yaw · 윗면 높이 · 가림

그리퍼 · 로봇
벌린 폭 10 Hz · 관절 · 툴 힘

2 전처리

좌표 변환
서랍 좌표 → 로봇 좌표

외접 박스
위치 + 물품 크기

받침 높이
아래 물건 높이 합

3 사전 검사

손가락 · 관절 자리
벌림 = 짧은 변 + 13 mm

벽 · 이웃 · 깊이
닿으면 축 바꾸기 · 공간 만들기

놓을 자리 먼저
안 되면 명령 0 으로 거부

4 실행 · 확인

로봇 명령
movel · moveb · movesx

그리퍼 명령
벌림 · 닫힘 · 힘 (Modbus)

확인
도착 · 쥔 폭 · 들어 올린 뒤 유지

5 출력

결과 JSON
성공 · 오류 코드 · 이유

상태 갱신
쥠 상태 · 옮긴 물체 위치

기록
실행 로그 DB · 실패 장면 덤프

입력 — 비전이 준 물체

```
{"id": "eraser#1",
 "pose": {"frame": "drawer_top",
   "position": [0.18, 0.13, 0.0],
   "yaw": 0.52},
 "top_z": 0.0115,
 "occluded_by": ["lip_balm#1"]}
```

출력 — 집기 성공

```
{"success": true,
 "output": {
   "object_id": "eraser#1",
   "grasp_ok": true,
   "hand": "holding",
   "grasp_evidence":
     {"closed_width_m": 0.022}}}
```

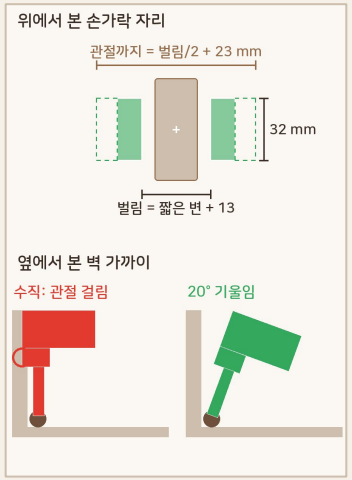
출력 — 움직이기 전에 거부

```
{"success": false,
 "error_code": "NEIGHBOR_TOO_CLOSE",
 "make_room": {"action": "fail",
   "reason": "손가락 자리에 eraser#1",
   "case_id": "cluster_front_wall"}}
```

판단 코드는 ROS 와 분리 → 실물 · 시뮬 · 트윈에서 같은 코드로 시험, 값은 코드 밖 설정 파일에

B ② 그리퍼 두께로 인한 파지 한계 — 문제 정의와 원인

서랍 안 210×286 mm · 물건 10종 — 짧은 변을 수직으로만 잡던 P1 방식은 벽·구석·이웃에 손가락·관절이 걸려 무작위 배치 꺼내기 31.8% (sim)

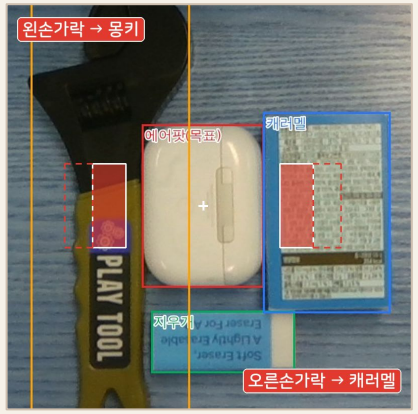




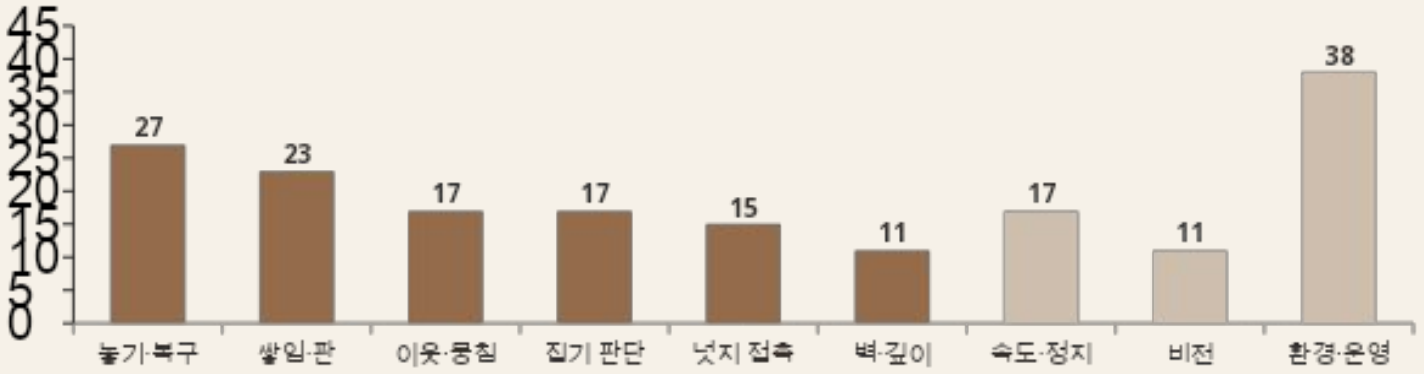
벽에 붙은 립밤 손가락이 앞판에 걸림



구석 비스듬한 지우개 어느 축이든 벽 (합성)



사방이 막힌 에어팟 손가락 자리에 이웃



실물 트러블슈팅 176건 분석

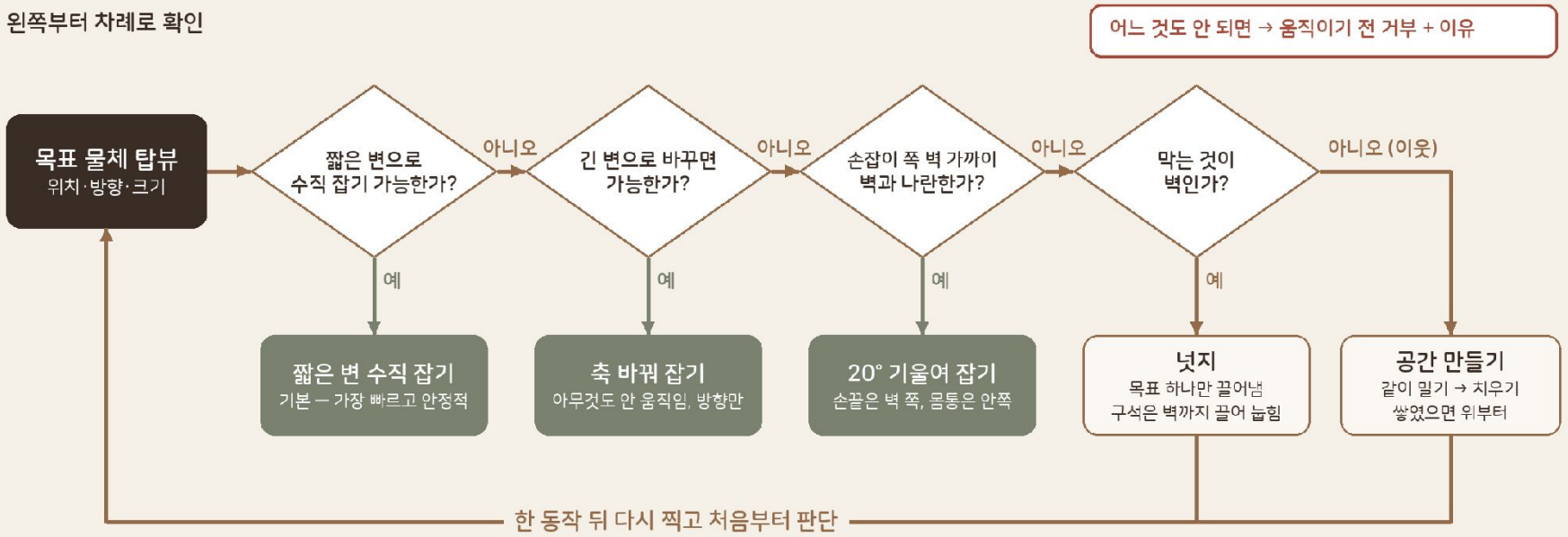
파지 관련 6주제 110건 (63%)

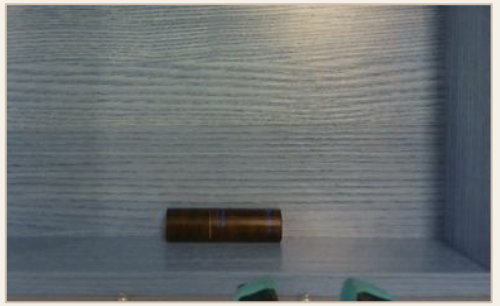
공통 원인 = 그리퍼 두께만큼 들어갈 자리가 없음 — 막는 것은 벽과 다른 물체

→ 움직이기 전에 자리를 계산하고, 없으면 자리부터 만들기

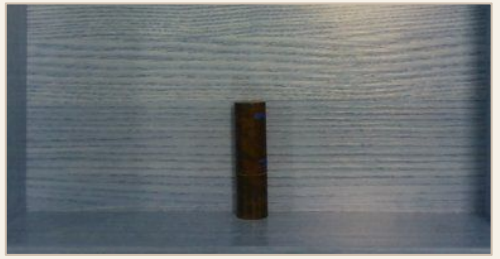
B ③ 상황별 파지 전략

모든 판단은 움직이기 전에 계산 — 바로 집기부터 차례로 확인하고, 한 동작마다 다시 찍어 처음부터 판단





벽에 붙은 립밤 → 기울여 잡기



세로 립밤 → 짧은 변 수직 잡기

몽키 · 망치
머리 폭만큼 벌리면 손가락 자리 부족 → 손잡이 폭으로 벌려 손잡이를 잡음

립밤 (원통)
밀면 굴러감 → 넛지 대신 벽 쪽으로 기울여 긴 변을 잡음

쌓인 물체
비전 윗면은 번짐 → 받침 높이 = 아래 물건 높이 합으로 계산

덮개 판 밑
판을 먼저 들어 빈 자리로 → 다시 보고 밑 물체 집기

B ④ 파지 공간 직접 확보 — 성공률 31.8% → 68.2%

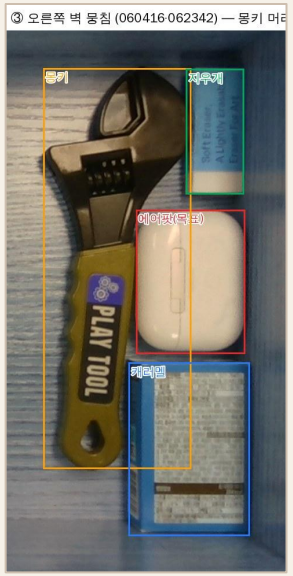
손가락 자리가 없으면 로봇이 스스로 자리를 만듦 — 서랍 바닥을 세 가지로 나눠 보고 계획

벽 못 움직이는 방해물
벽 반대쪽으로만 끌어냄

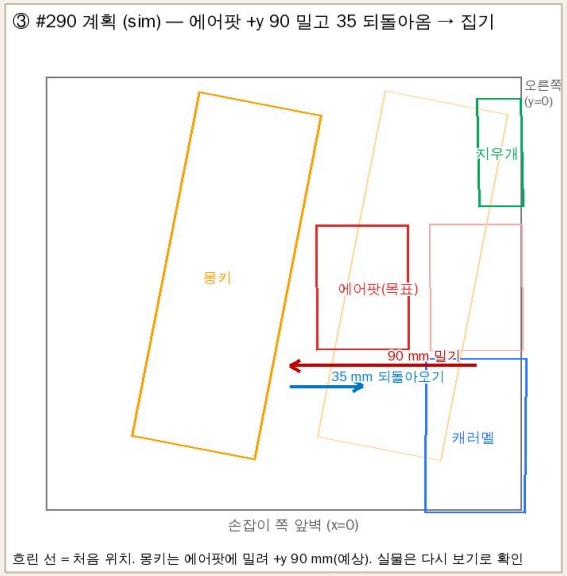
다른 물건 움직일 수 있는 방해물
분할 마스크로 위치·방향·높이·위에 얹힘, 바운딩 박스(위치 + 물품 크기)로 차지한 바닥

나머지 바닥 파지 가능 공간
손가락·관절이 들어갈 자리, 치운 물건을 다시 집을 수 있게 놓을 빈 자리

plan
후보 동작을 평면에서 미리 움직여 보고, 집기 검사를 통과하는 것 중 가장 덜 움직이는 하나
→ 다시 찍고 다시 계획



실물 — 오른쪽 벽에 몰린 에어팟·몽키·캐러멜



계획 — 에어팟을 몽키와 같이 밀고, 손가락 자리만큼 되돌아와 집기

덜 움직이는 순서로

1. **넛지**
   목표만 빈 쪽으로 눌러 끌기 — 벽에서 떼거나 구석에서 꺼냄
2. **같이 밀기 (sweep)**
   막는 물체째 같이 밀고, 손가락 자리만큼 되돌아오기 — 덮개 판도 밀기 대상
3. **치우기**
   막는 물체를 집어, 다시 집을 수 있는 빈 자리로 — 나중에 원래 자리로 복구

검증 — 예전 방식과 같은 배치

31.8% → 68.2%
무작위 배치 꺼내기 성공률
예전: 고정 거리 넛지 · 고정 자리

341 / 350
무작위 뭉침 장면 성공
물체 3~5개 · 3회 반복

B ⑤ 남은 실패는 미리 예측 — 배치 난제 온톨로지 22개

파지 공간 확보로 성공률 68%까지 — 남은 실패는 배치에 이름을 붙여 움직이기 전에 미리 예측하고 대응 · 설명

실패 기록

실물 시험 배치 83건

무작위 배치 시율

새 난제 발굴

관계 13가지

- 벽에 붙음
- 구석
- 이웃 근접
- 손가락 자리 막음
- 둘러싸임
- 위에 얹힘
- 가장자리 걸침
- 판 밑
- 손가락 선 가로지름
- 손 안 닿음
- 기댐
- 세움
- 관계 모름

난제 22개 → 전략

- 바로 집기
- 축 바꾸기
- 넛지
- 공간 만들기
- 위부터 치우기
- 다시 보기

못 함 → 움직이기 전에 거부 + 이유를 말로

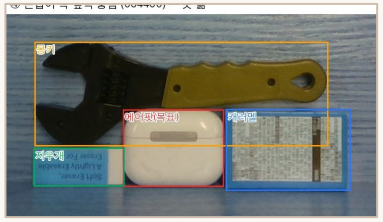
예시 — 로봇이 미리 알고 말하기



구석에 비스듬히 낌

넛지

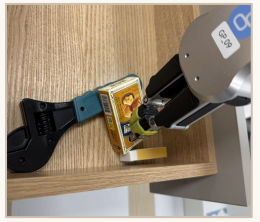
“구석에 끼어 있어서 벽 쪽으로 붙인 뒤 집을게요”



손잡이 쪽 앞벽 뭉침

못 함

“벽에 붙어 사방이 막혀서 꺼낼 수 없어요”

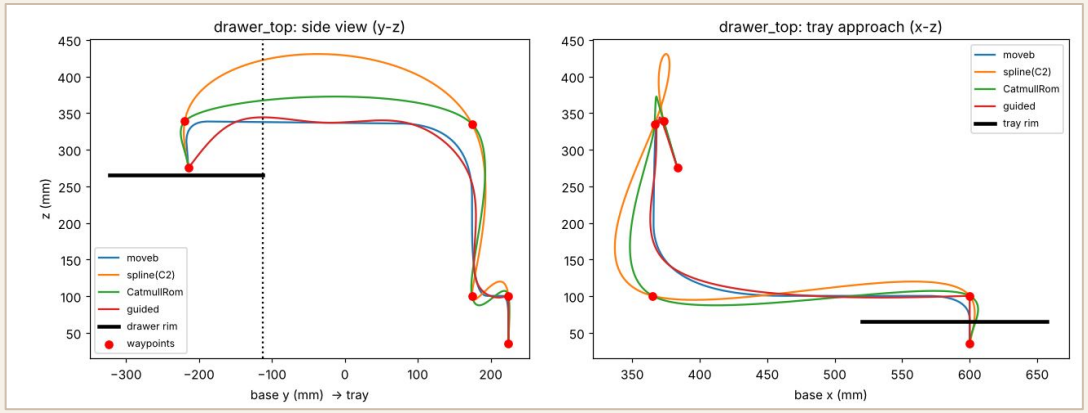


기대 세운 물체

못 함

“비스듬히 기대 있어서 안전하게 잡을 수 없어요”

B ⑥ 부풀지 않는 곡선 — 경로 보정과 군더더기 제거



트레이에 내려놓는 경로 (위 칸) — **빨강 guided = 채택한 보정 movesx**

	수정 전 moveb	교시점 그대로 movesx	채택: 보정한 movesx
경로	직각, 모서리만 둥글게	위로 약 **90 mm** 부풂	**moveb** 경로에서 **29 mm** 안
속도	모서리마다 줄었다 늘었다	—	끝까지 일정
최소 곡률 반지름	20 mm	—	**54 mm**

교시점 그대로 movesx 하면 위로 부풂 → moveb 둥근 경로 위에 경유점을 촘촘히 새로 넣어 보정한 movesx 로 (마지막 10 mm만 직선)

없앤 군더더기 시연 영상에서 보인 것

손목을 두 번 돌림	→	한 번에 돌림
집은 뒤 멈춰 손목 회전	→	옮기면서 회전
모서리마다 속도 끊김	→	guided movesx 로 일정 속도
올라가서 완전히 멈춤	→	멈춤 없이 다음 이동
서서 그리퍼 벌림	→	내려오며 미리 벌림

같은 일을 더 짧은 시간에

경로·속도는 그대로, 멈춤과 되돌리기만 제거 — 설정으로 하나씩 켜고 실물 확인, 문제면 설정 하나로 되돌림

실측

B ⑦ 움직이기 전에 판단 — 장애 대응과 트러블슈팅

외력 감지 — 실측으로 정한 기준

2.8 N	24 N	5 N · 0.5 s
멈춰 있을 때 잡음	손으로 밀 때	외력 판정 기준

멈춘 뒤 다시 시작 · 원칙

정지 (음성 · 외력) › 상태 확인 (비상정지 · 툴) › 복구 (조건 맞을 때만) › 재개 (이어서 할까요?)

움직이기 전에 거부 — 명령 0 · 놓을 자리부터 확인 · 정지는 두 번 확인 · 위치·폭 모르면 잠금 · 멈춘 이유를 말로

실물에서 생긴 문제	원인	해결	재발 방지
넛지하면 서랍이 같이 딸려옴 (10/06)	레일이 잘 미끄러져 2 N 에도 서랍이 밀림	서랍이 닫히는 방향으론 안 끌고 옆으로만	닫히는 방향은 넛지 계획에서 아예 제외
흠으로 가다 열린 서랍에 충돌 알람 (10/07)	관절 이동 경로가 서랍 위를 지남	서랍 밖으로 먼저 빼고 이동	이동 순서를 코드 규칙으로 고정
판을 집었는데 놓을 자리가 막혀 쥔 채 정지 (10/12)	집은 다음에 놓을 자리 판단	놓을 자리 먼저 판단, 없으면 안 집음	모든 집기 앞에 놓기 사전 검사
사방 막힌 에어팟 — 같은 sweep 반복 (10/13)	딱 통과하는 거리라 오차에 다시 막힘	10 mm 더 밀기, 반복되면 치우기	같은 동작 반복 감지 → 전략 전환
옆벽 2.1 mm 부족한 차키 — 넛지만 반복 (10/14)	긴 변 잡기만 고집	짧은 변으로 다시 판단	판단 순서에 축 바꾸기 단계

로그 → 재현 실패마다 사진·뎁스 덤프와 명령 기록을 남겨 sim 에서 같은 장면 재현 → 원인 찾고 → 같은 기록으로 수정 확인

B ⑧ 기록하고 재현하고 고치기 — 반복 개선과 협업

9일	183건	62개	721개	22개
실습 일지	트러블슈팅 기록	B PR 머지	스킬 회귀 시험	배치 난제 정리

개선 한 바퀴 — 같은 장면으로 확인하고 설정으로 켜기

실물 실패 덤프·명령 기록 › **sim 재현** 같은 장면·같은 코드 › **수정 PR** 회귀 시험 추가 › **리뷰** 다른 파트 승인 › **저속 실물** PC2 확인 › **기본 켬** 설정 하나로 되돌림

협업 — 연결 문제는 이슈로 정리해 담당 파트와 함께 고침

Issue Tracking

통합 시험에서 찾은 Runner·스킬 연결 빈틈 7개를 이슈로 정리 → C 수정 PR 2개로 해결, B 리뷰·승인

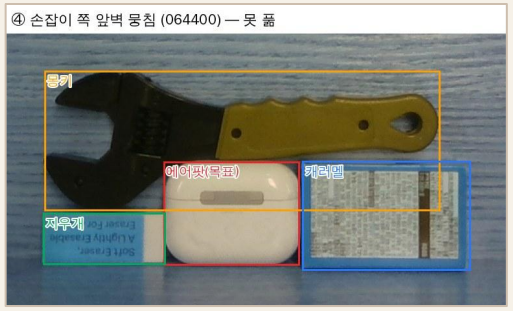
계약 · 문서화

스킬 입출력 계약(contracts/) 변경은 관련 파트 2명 승인 · 날짜별 일지 · 인수인계 문서

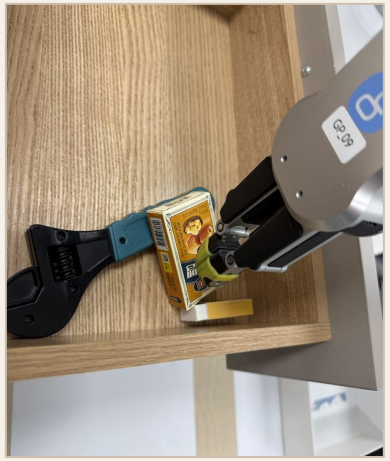
변경 공지

새 동작은 기본 꺼짐 설정으로 머지 → 실물 확인 뒤 켜고 팀 채널에 공지, 로컬 CI 로 전체 시험

B ⑨ 챌린지 — 끝까지 시도한 난제와 남은 부분



손잡이 쪽 앞벽 뭉침



기대 세운 캐러멜 상자

과제	시도한 것	결과	남은 부분
손잡이 쪽 앞벽 + 큰 물체 뭉침 실측	직사각형 대신 분할 마스크(실제 모양)로 다시 계산, 밀기 순서 바꿔 sim	실제 모양으로도 7 mm 부족 — 어떤 순서로도 못 풂	시연 배치에서 제외 · 실제 모양 전달은 A·B 협의
기대거나 세운 물체 실측	실물 배치 시험 (캐러멜 기댐 · 지우개 세움)	비전이 기울기를 모름, 세운 지우개는 검출 안 됨	배치 규칙으로 피함 · 뎁스로 윗면 기울기 추정 계획
힘 제어 넛지 sim	두산 컴플라이언스 + 목표 힘 제어로 접촉 찾기 구현	sim 4장면: 위치 방식이 놓친 2장면도 닿음, 빈 칸은 정상 거부	실물 저속 검증 전 → 설정 기본 꺼짐
VLM 위험 배치 감지 계획	규칙이 못 보는 세운·기댄 물체를 VLM으로 판단하는 구성 기획	계획 단계	코드 없음

다음 목표 실제 모양(분할 마스크)으로 이웃 판단 · 뎁스로 기울기 인식 · 힘 제어 넛지 실물 켜기

C· 실행 환경: 이미지에 담아 컨테이너로 실행 (Docker)

PC마다 설치가 달라도 같은 이미지면 같은 동작 · 버전을 고정해서 언제 다시 만들어도 같음

이미지 5개에 실은 것

이미지 = 프로그램과 설치물을 묶은 상자 · 컨테이너 = 그 상자를 실행한 것

	실은 것	하는 일
ros2-core Dockerfile로 빌드	ROS 2 + 두산 로봇 드라이버 + DB 연결 도구	Runner · 스킬 서버 · 그리퍼 · 로봇 드라이버
db 받아서 그대로	MongoDB 7.0 (최신 8.0은 팀 PC에서 켜지지 않아 7.0 고정)	실행 기록 저장 → 컨테이너를 지워도 남음
vision Dockerfile로 빌드	ROS 2 + PyTorch(GPU) + YOLO + OpenCV	물건 찾기 · 덮개에 가렸는지 판단
realsense Dockerfile로 빌드	ROS 2 + RealSense 카메라 드라이버	손목 카메라 영상 보내기
voice Dockerfile로 빌드	ROS 2 + 호출어 감지 + OpenAI(말 알아듣기) + 말하기	말 → 요청 · 안내 (시연은 PC2 호스트에서 실행)

PC2(로봇 PC)에서 실행

명령 1개
bash tools/dev/pc2_up.sh

→ **4개 컨테이너 켜기 + 준비 확인**
realsense · ros2-core · db · vision (음성은 호스트에서)

한 네트워크
같은 네트워크 + 같은 통신 설정 → 하나의 ROS처럼 대화

폴더 연결
코드·순서표·규칙집·설정은 이미지에 안 넣고 연결 → 이미지 다시 안 만들고 고쳐서 재시작

모드 3개
real 실물 · sim 시뮬레이터 · dev 로봇 없이(mock)

C· 파트가 맡은 일: 로봇에게 시키기 전에 확인하고, 시킨 뒤에 기록



왜 필요? 로봇이 틀린 상태에서 움직이거나, 실패를 모른 채 '완료'라고 하면 위험하기 때문

C· Runner: 순서표의 한 칸마다 '검증 → 나누기 → 시키기 → 기록'

예: "렌치 찾아줘" → C가 미리 만들어 둔 순서표 덮개 = 물건 위를 덮은 판 · 트레이 = 사람에게 건네는 받침

서랍 열기 → 카메라로 찾기 → 덮개 치우기 → 렌치 집기 → 트레이에 놓기 → 덮개 제자리 → 서랍 닫기

돋보기: '서랍 열기' 한 칸 안에서 일어나는 일

이 기록이 다음 칸(카메라로 찾기)의 조건

검증: 조건 확인 (C)

서랍이 닫혀 있나?
손이 비어 있나?

나누기: 세부 동작 (C)

팔을 서랍 앞으로
→ 서랍 당기기

시키기 (C+로봇팔)

C가 요청하면
동작 파트 로봇 팔이 움직임

기록: '서랍 열림' (C)

팔이 '됐다' 하면 적음
→ 다음 칸의 조건이 됨

✗ 조건이 안 맞으면 → 아예 시키지 않음

✗ 실패하면 → 한 번 더 → 안 되면 멈추고 이유 안내

C· “멈춰” 하면 멈추고, 안전할 때만 이어 하기

C가 만든 것 · 정지 확인 · 안전 점검 · 이어 하기 판단 (2차)

전에는

멈춘 뒤에는 프로그램을 다시 켜야만 움직일 수 있었음

다시 켜면 기억이 처음으로 돌아가 이미 한 일을 또 할 위험

C가 바꾼 것

음성·로봇팔

“멈춰”

목소리로 멈춤 요청
→ 로봇 팔이 멈춤

→

C

정지 확인

팔 상태로 정말 멈췄는지 확인

→

C+로봇팔·음성

안전 점검 3가지

✔ 팔 상태 정상
✔ 그 칸 조건 그대로
✔ 사용자 “계속”

→

C

이어 하기

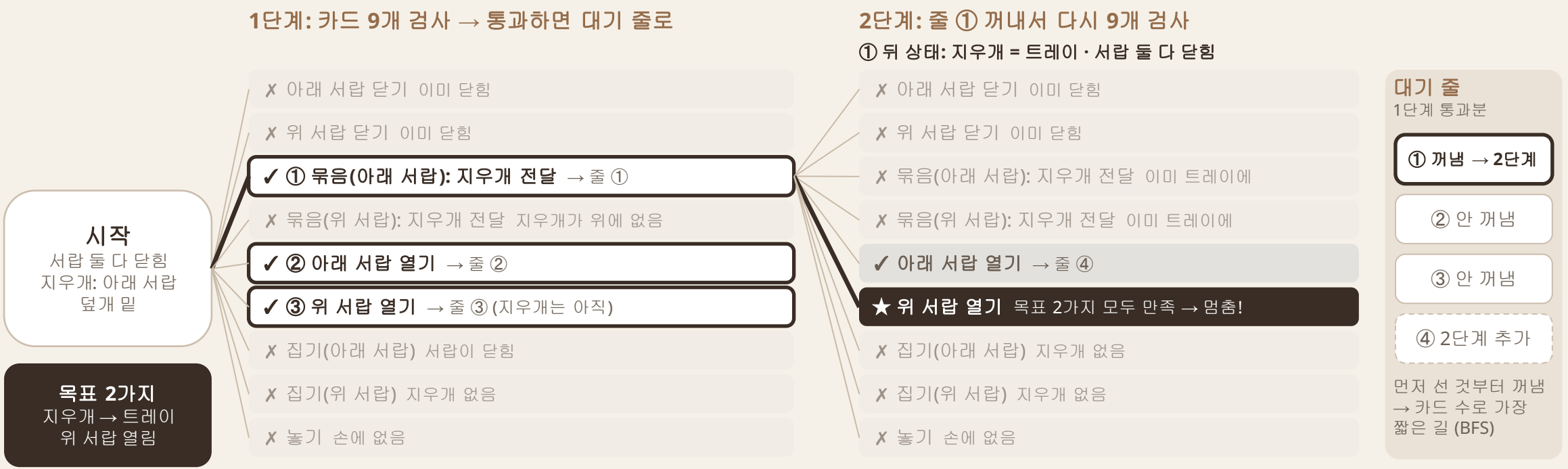
멈춘 칸부터 이어 감
불확실하면 취소

영상 일시정지처럼 재시작 없이 그 자리부터 다시 재생 — 단, 안전 점검을 통과해야만

C· 플래너: BFS로 순서표 만들기 — "지우개 갖다 놓고 위 서랍 열어 둬"

앞 장 '렌치' 순서표는 사람이 미리 만듦 → 플래너는 목표만 받고 카드를 조합해 스스로 만듦 (예: 지우개)

카드 = 동작 1개 (서랍 열기·집기 …) **묶음 카드** = 여러 동작 1장 (서랍 열기 → 카메라로 보기 → 덮개 치우기 → 꺼내 전달 → 덮개 제자리 → 서랍 닫기)



완성된 순서표 1걸음 묶음(아래 서랍)로 지우개 전달 → 2걸음 위 서랍 열기

C· 기록: 왜 MongoDB를 썼나 — JSON 기록을 모양 그대로 저장

Runner는 단계가 끝날 때마다 기록을 **JSON 문서**로 남깁니다 → 이 모양을 **그대로** 넣을 수 있는 DB가 필요 · **로봇 연구 KnowRob도 같은 방식**

실제 단계 기록 2개 (10/07 로그, 일부)

```
{ id: s1, action: 온톨로지 조회,
  params: { item: 지우개 },
  result: { drawer_id: 위 서랍, … },
  status: SUCCESS }
```

```
{ id: s3.e1, action: 자세 이동,
  parent: s3,
  params: { pose_name: 접근, drawer_id: 위 서랍
},
  result: 없음, status: SUCCESS }
```

단계마다 칸이 다르고, 칸 안에 또 묶음 { }
s3.e1 = s3 단계 안의 세부 단계

✓ MongoDB 기록 1개 = 문서 1개

steps 모음 (단계 기록 = 공책 페이지)

{ s1 · item · drawer_id … }
{ s3.e1 · parent · pose_name … }

칸이 달라도 됨
묶음도 그대로
표를 미리 안 정함

✗ SQL 표 행·열을 미리 정해야 함

id	item	pose_name	drawer_id	parent
s1	지우개	—	위 서랍	—
s3.e1	—	접근	위 서랍	s3

빈칸(—)이 늘고, 묶음 { }은 표를 더 쪼개야 함
(PostgreSQL JSON 칸도 가능하지만, 칸이 늘 때마다 표를 고치지 않으려고 문서 DB 선택)

★ 선례: 로봇 연구 KnowRob도 실행 기록을 MongoDB에

독일 브레멘대 로봇 연구실의 오픈소스 지식 시스템 · 우리처럼 온톨로지를 쓰는 로봇

KnowRob은 왜 MongoDB를 썼나

- **로봇 기록은 종류마다 모양이 다름**
  누가 무엇을 했나 · 물건 위치 변화 · 메모
- 그래서 종류별로 **JSON 문서 그대로** 저장
- 시간 순서로 찾음
- 회차마다 그때 쓴 온톨로지도 함께

→ **우리도 같은 이유 (단계마다 칸이 다름)**

runs (실행 1번 = 공책 표지) · **steps** (단계마다 = 페이지) 저장 구조 · DB가 꺼지면 파일에 대신 저장
빠진 기록 자동 점검 (표를 미리 안 정한 대신 필수 칸 검사) — 만든 9가지 모두 찾음

한눈에 보는 C 파트 결과: 실물 확인과 모의 시험

실물 = PC2의 진짜 로봇으로 **모의** = 로봇 없이 컴퓨터로 (mock 백엔드) 꼬리표 = 결과 상태

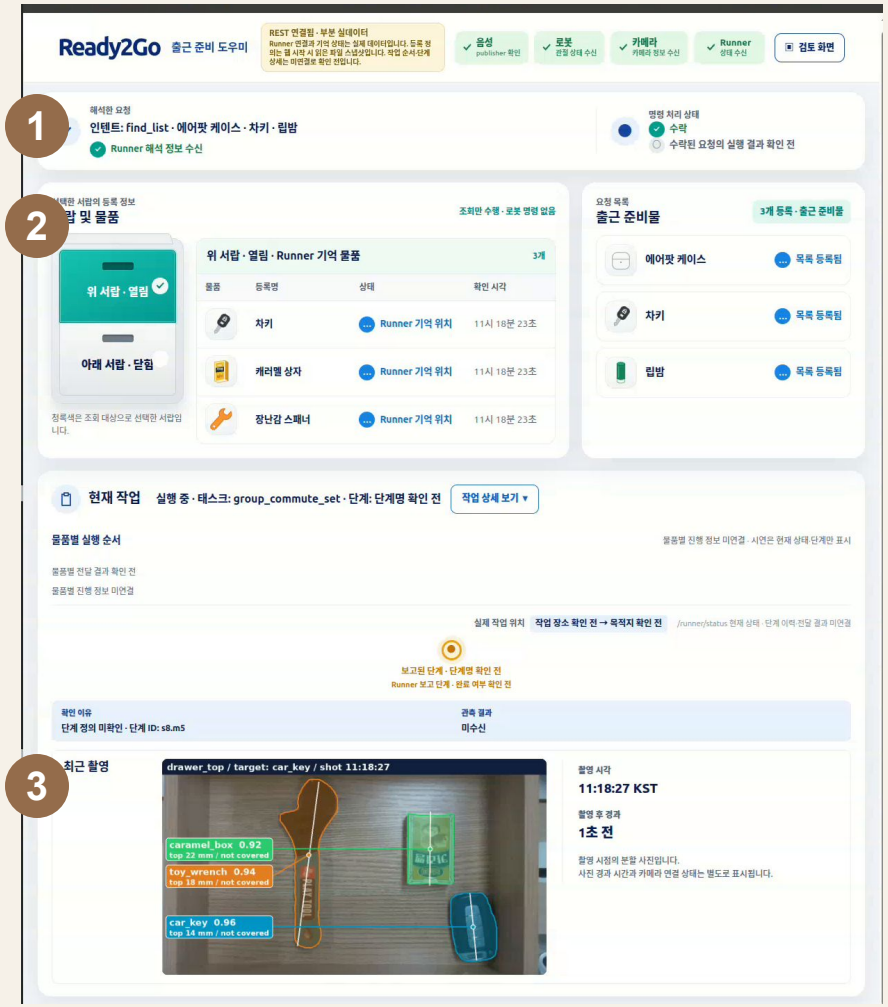
실물 시험 (진짜 로봇)

- 성공 — **모든 실물 시험을 Runner 순서표로 실행**
  10/07 ~ 10/15
- 성공 — **"멈춰" → 정말 멈췄는지 확인**
  10/14
- 성공 — **실패를 '실패'로 기록하고 이유 안내**
  10/14 '실패인데 완료' 발견 → 그날 고치고 다시 확인
- 성공 — **덮개 밑 물건 전달**
  10/14
- 성공 — **기록으로 실패 원인 찾기**
  10/12 덮개 든 채 멈춤 · 10/14 완료

모의 시험 (컴퓨터로만)

- 통과 — **플래너 명령 10개 모두 맞음**
  목표 5개 + 이미 됐거나 못 하는 명령 5개 (못 하면 이유 안내)
- 통과 — **묶음 카드 시험 17개 통과**
  계획 → 묶음 실행 → 확인 → 다음
- 통과 — **같은 요청 두 번 실행 막기**
  통신 문제로 같은 요청이 두 번 와도 한 번만 실행
- 통과 — **멈춘 칸부터 이어 하기**
  안전 점검 3가지 통과할 때만
- 통과 — **목록 요청 고친 것**
  10/15 장면 재현: 막힌 물건만 건너뛰고 나머지 전달
- 통과 — **빠진 기록 자동 점검**
  일부러 만든 9가지 모두 찾음
- 통과 — **놓은 뒤 카메라로 다시 보기**
  실물 연결 전

대시보드 UI 정의서 · 사용자 화면



1 요청을 어떻게 이해했는지 확인

사용자의 요청을 시스템이 어떻게 이해했는지 보여줍니다.
요청이 접수됐는지와 처리 결과를 함께 확인합니다.

2 서랍 속 물품과 준비물 확인

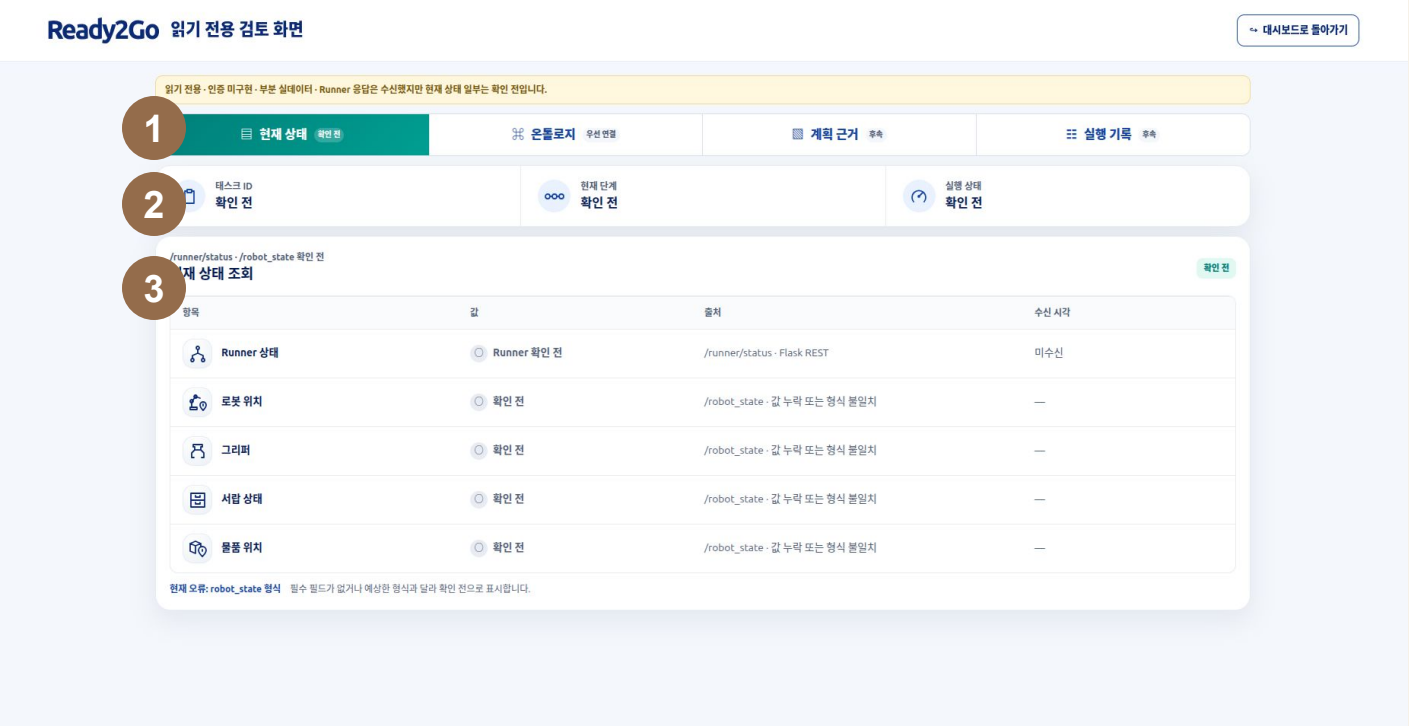
선택한 서랍의 물품 정보와 요청한 준비물 목록을 보여줍니다.
서랍을 선택해도 로봇이 실제 서랍을 열지는 않습니다.

3 카메라가 촬영한 모습 확인

물품을 확인할 때 촬영한 사진과 촬영 시각을 보여줍니다.
실시간 영상이 아닌 최근 촬영 사진입니다.

아직 받지 못한 정보는 '확인 전',
사진이 없으면 '촬영 없음'으로 표시합니다.

대시보드 UI 정의서 · 검토 화면



1 조회 목적에 따라 탭을 구분

현재 상태·온톨로지·계획 근거·실행 기록으로 구분합니다.
계획 근거와 실행 기록은 후속 연결입니다.

2 수행 업무와 실행 상태 확인

태스크와 현재 단계, 대기·실행 중·정지 상태를 표시합니다.
미수신 값은 확인 전으로 유지합니다.

3 항목별 상태값과 출처 확인

Runner가 기억하는 상태와 출처·수신 시각을 표시합니다.
기록된 상태와 실제 관측 결과를 구분합니다.

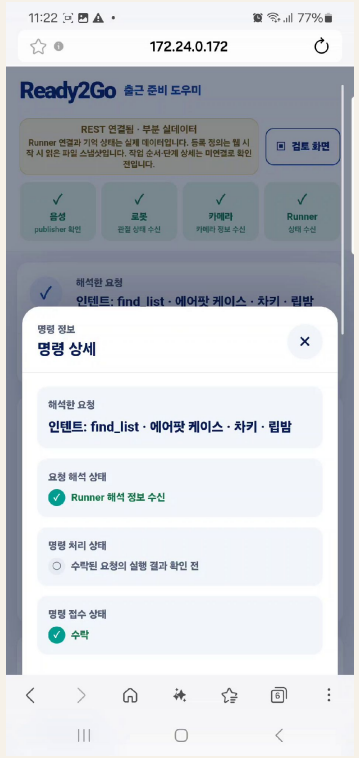
읽기 전용 · 인증 미구현 · 일부 실데이터
현재 상태 확인 전·미수신 표시 유지

대시보드 UI 정의서 · 휴대폰 UI

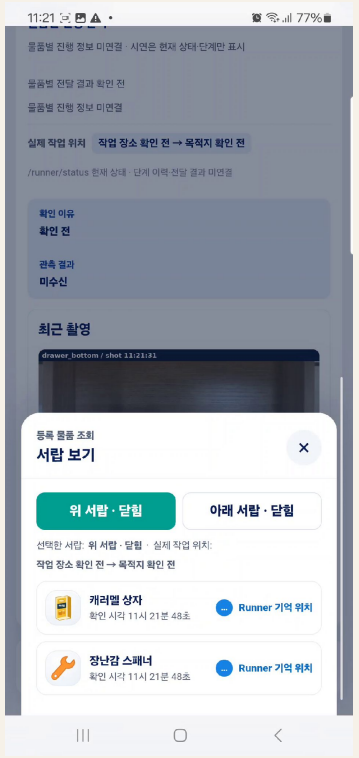
PC에서 보는 정보를 휴대폰에서도 확인하고, 필요한 상세 화면을 펼쳐 봅니다.



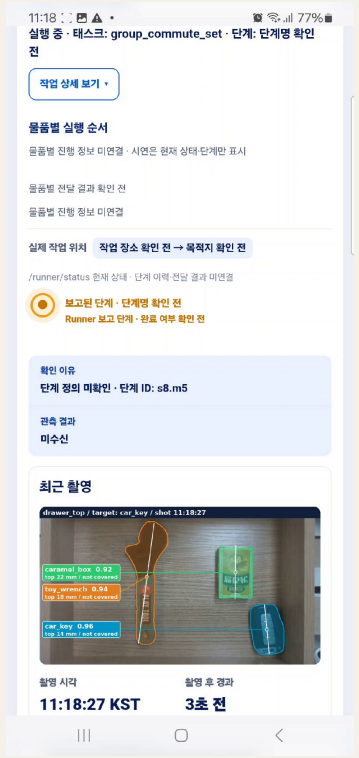
기본 화면



명령 상세



서랍 조회



작업 상세·촬영

✓ 앱 설치 없이 접속

접속 가능한 네트워크에서
휴대폰 브라우저로 대시보드를 엽니다.

✓ 필요한 정보만 펼쳐 확인

요청·준비물·작업을 세로로 보고,
명령 상세와 서랍 정보는 눌러서 확인합니다.

✓ PC와 같은 상태 정보

같은 서버의 정보를 조회합니다.
확인 전·미수신·촬영 없음도 그대로 표시합니다.

동일 URL · 동일 상태 데이터 · 화면 폭에 따른 반응형 배치

음성·LLM·온톨로지 기술 스택

한국어 명령을 해석하고, 등록된 지식에 맞는 실행 요청으로 연결

openWakeWord · Whisper

호출어 감지 · 한국어 음성의 텍스트 변환

GPT-4o · LangChain

등록된 대상·목표에 맞춰 명령 구조화

ROS 2 · JSON-LD

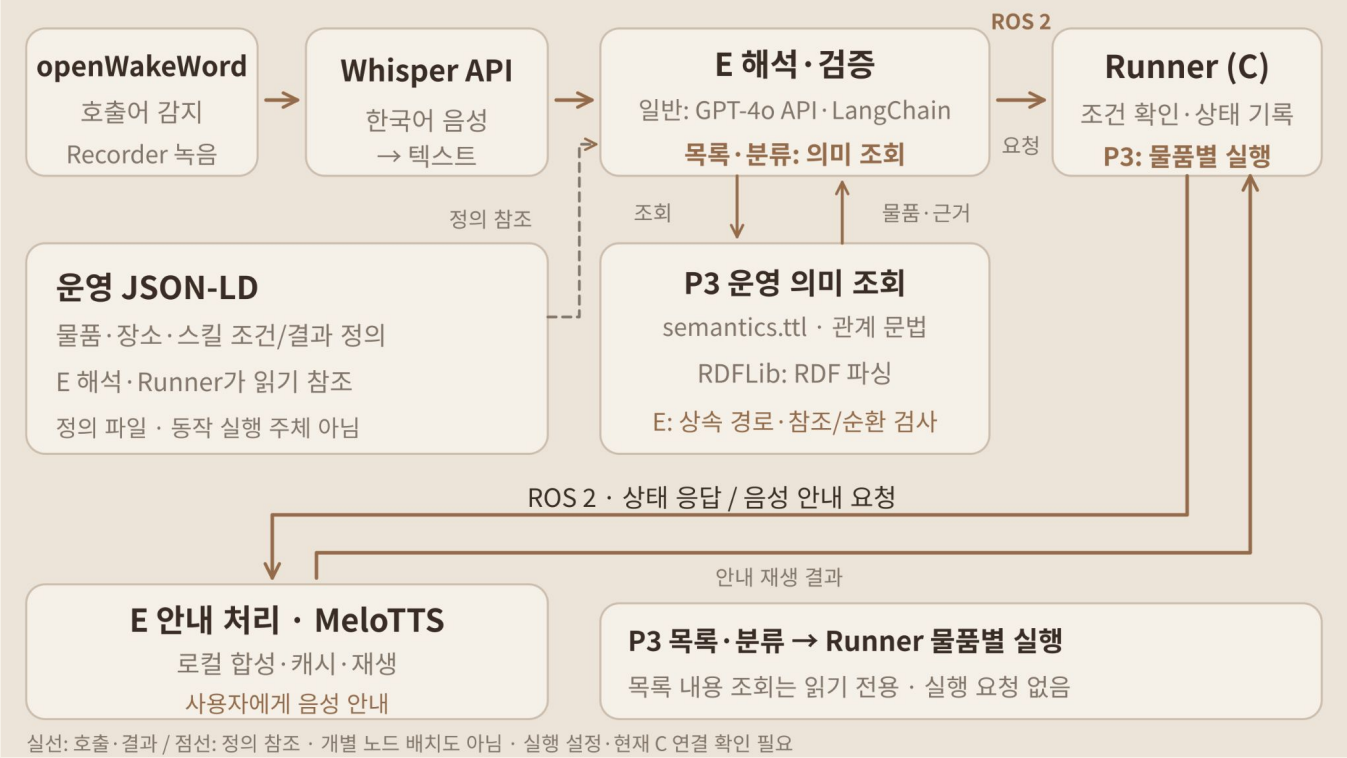
ROS 2로 Runner 요청·상태 연결
운영 JSON-LD에 물품·스킬 정의

RDFLib · Turtle(TTL)

P3 시험 TTL에 분류·관계 기록
RDFLib으로 읽어 의미 조회에 활용

MeloTTS

한국어 안내 합성 · 자주 쓰는 문장 캐시



작업 접수·수락·완료 안내

수락 안내를 들은 뒤 동작을 시작하고, 작업 결과까지 음성으로 전달

수락 안내 뒤 첫 동작

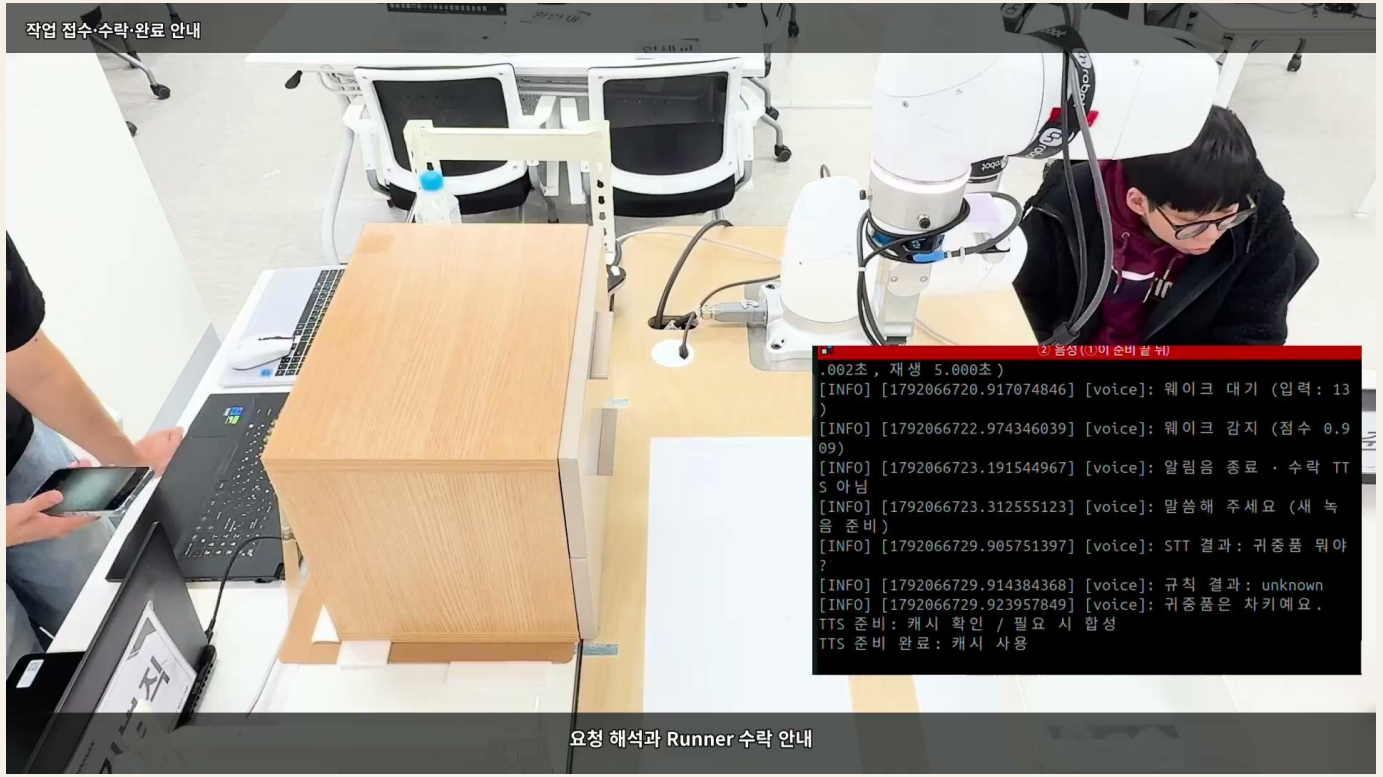
현재 요청과 Runner 작업을 연결
안내 재생 성공을 확인한 뒤 동작 허가

결과와 원인에 맞는 안내

완료·미발견·집기 실패·공간 부족 등
작업 결과와 실패 원인에 맞춰 응답

실패한 단계를 구분

로봇 동작 실패와 음성 안내 실패를 구분
이전 작업의 안내가 섞이지 않도록 처리



문맥을 이어받는 대화와 상태 조회

후속 답변의 대상을 유지하고, 실행 요청과 조회 질문을 구분

가능 여부는 먼저 확인

“립밤 가져올 수 있어?”는 실행 전 확인
명시적으로 동의한 뒤 요청을 진행

현재 질문의 문맥 유지

“응 맞아”, “그걸로 가져다줘”를 해석
질문 대상·기한 안에서 후속 답변을 연결



음성 정지·복구·재개·종료

작업 중의 정지 입력과 정지 이후의 제어를 별도 경로로 처리

웨이크 없는 정지

처리·TTS 중에도 별도 음성 입력
LLM·안내 완료를 기다리지 않고 정지 요청

복구 확인 뒤 명시적 재개

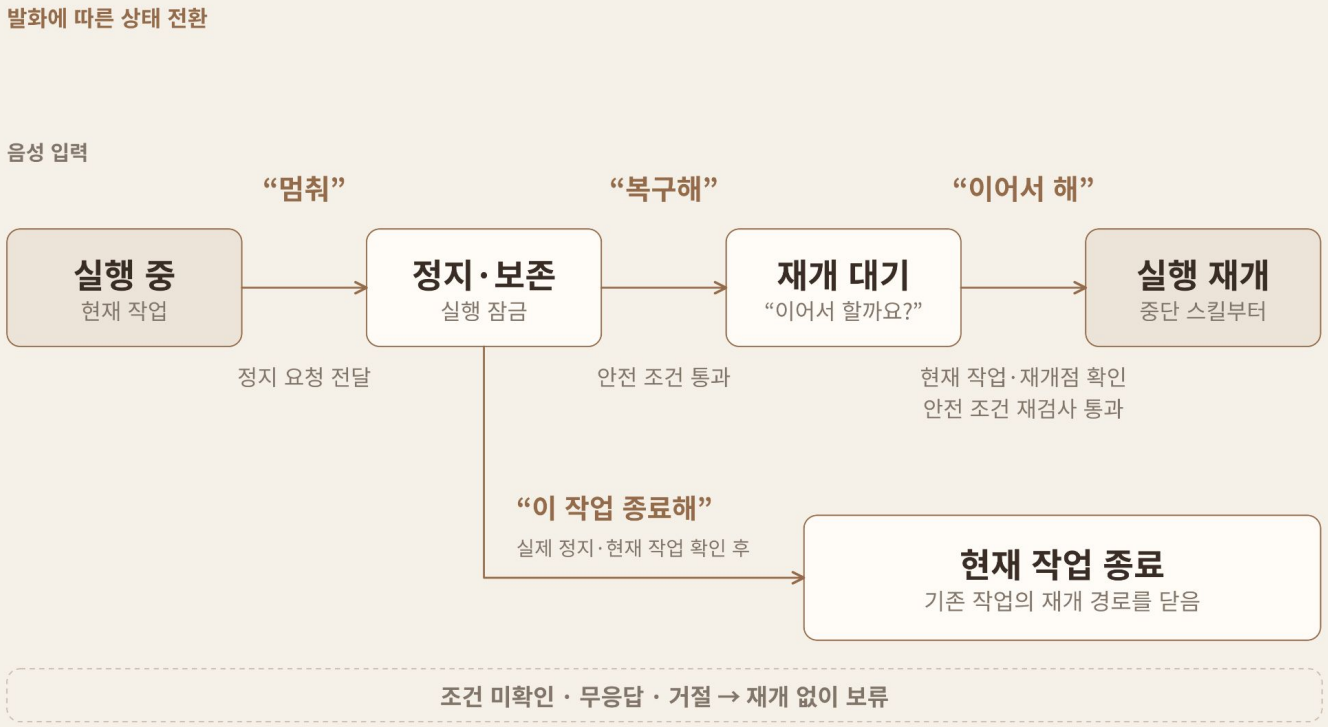
안전 조건·현재 작업·재개 지점 확인
복구나 “네” 한마디만으로 자동 재개 금지

재개 제한과 새 실행

전달 중 놓침은 상태를 다시 확인한 뒤
기존 단계 재개 대신 새 작업으로 처리

현재 작업 종료

종료 요청과 질문 거절을 구분
실제 정지가 확인되지 않으면 보류



물품 위치·서랍 상태 음성 조회

① 카라멜 상자 위치 조회 예시



음성 질문

"카라멜 상자
어디 있어?"

음성 응답 예

**"카라멜 상자는
위 서랍에 있어요"**

등록 위치: 위 서랍 (drawer_top)

물품 위치·서랍 상태 음성 조회

② 음성 질문으로 물품 위치와 서랍 개폐 상태 확인

물품 위치 조회

“카라멜 상자 어디 있어?”
기록된 위치를 확인해 음성으로 응답

서랍 상태 조회

“위 서랍 열려 있어?”
열림·닫힘 상태를 확인해 음성으로 응답

조회와 동작 명령 구분

상태 질문만으로 집기·서랍 개폐 실행 안 함
기록 없음·연결 실패는 확인 불가 안내



원자 스킬 조합으로 복합 동작 구현

목표를 전달하면 플래너가 현재 상태에 맞는 스킬 순서를 생성

복합 명령을 목표로 해석

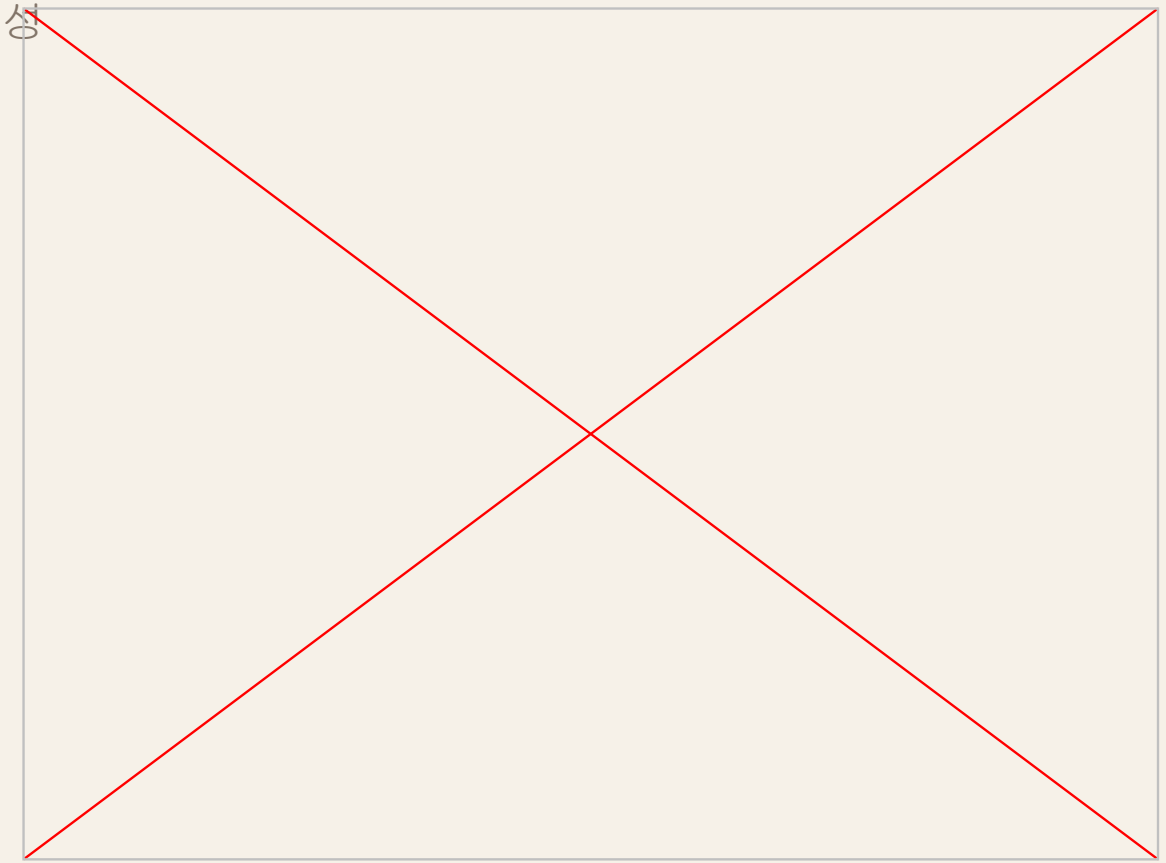
“지우개 갖다주고 위 서랍 열어줘”
지우개 전달 + 위 서랍 열림을 목표로 전달

플래너가 기존 스킬을 조합

현재 상태와 스킬의 사전 조건·효과를 탐색
열기·집기·놓기·닫기를 필요한 순서로 조합

새로운 동작 순서 구현

목표별 고정 실행 순서를 추가하지 않고
기존 스킬의 새 조합으로 복합 요청 구현



P2 온톨로지 설계 고도화

JSON-LD 스킬 정의와 사후 관측·상태 반영의 연결

스킬의 조건·결과 정의

물품·장소와 스킬의 사전 조건·효과 정의
플래너·Runner가 참조하는 실행 원본

관측 뒤 상태 반영

P2 사후 관측 verify 요구를 정의
최종 판정·효과 반영·저장은 Runner 담당

실제 물품과 정의의 정합성

초기 배치·활성 물품·파지 설정 대조
물품 은퇴 뒤에도 기존 학습 라벨 번호 유지

집기 스킬의 실제 JSON 정의

knowledge/skills/pick.jsonld · 주요 필드 발췌

01 pre | 실행 전 조건

```
{"subject":"robot", "predicate":"gripper", "op":"==", "value":"empty"}
{"subject":"$item", "predicate":"located_in", "op":"==", "value":"$from"}
{"subject":"$from", "predicate":"open", "op":"==", "value":true}
```

빈손 · 물품이 해당 서랍에 있음 · 서랍이 열림

02 effect | 성공 시 상태 변경

```
{"subject":"robot", "predicate":"gripper", "value":"$item"}
{"subject":"$item", "predicate":"located_in", "value":"gripper"}
```

로봇이 물품을 쥠 · 물품 위치를 그리퍼로 변경

03 verify | 사후 검증 요구

```
same_pick_closing_grip_completed AND valid_measured_width_m > 0.010
AND grasp_detected AND lift_held AND communication_ok AND not_interrupted
```

닫힘 완료 · 실측 폭 10mm 초과 · 파지 및 들어 올린 뒤 유지
통신 정상 · 중단 없음

verify는 검증 요구 선언이며 자동 사후 검증 완료를 뜻하지 않습니다
현재 Runner: 스킬 실행 성공 응답 → effect 반영

[P2 정의·로더 구현] 사후 관측 요구와 Runner의 실행·상태 반영을 구분

P3 온톨로지 : 분류·목록 조회

공통 이름공간을 바탕으로 물품의 분류와 목록을 음성으로 조회

JSON-LD @context · 공통 이름 기준

@vocab으로 이름의 기준 주소 지정
TTL은 같은 주소를 @prefix로 선언

RDF·TTL · 관계의 표현과 저장

차키의 분류·상위 분류를 관계로 기록
semantics.ttl을 RDFLib으로 읽어 조회

P3 활용 · 음성 분류·목록 조회

“귀중품”에 속한 차키 조회
“출근 준비물”의 등록 물품 목록 조회



같은 이름공간: https://ready2go.local/onto#
r2g:는 ready2go 이름공간을 줄여 쓰는 TTL 접두어

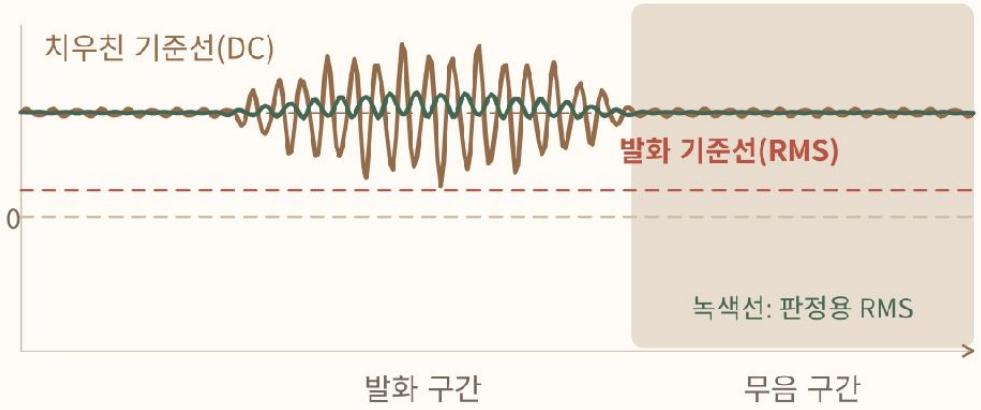
기존 JSON-LD 정의 유지 / P3 분류·목록 의미 원본: semantics.ttl

음성 정지 요청이 전달되지 않는 문제

보정 전 판정

설명용 개념 파형·실측 아님

소리의 변화와 기준선의 치우침을 함께 계산

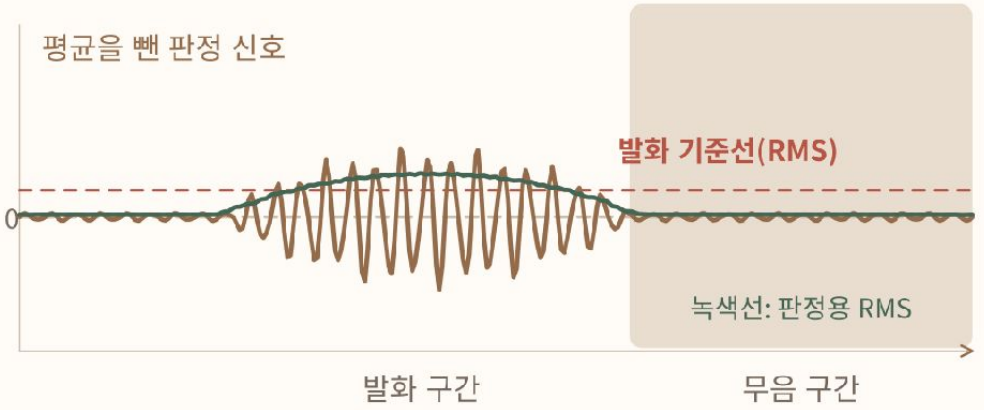


무음도 큰 RMS → 발화로 오판

녹음 제한에 걸려 정지 STT에 도달하지 못함

보정 후 판정

프레임 평균을 빼고 소리의 변화만 계산



작은 변동 → 무음 종료 판정 가능

판정용 신호 = x[n] − 프레임 평균

판정만 변경 · 원본 PCM 유지

음성 구간을 판정할 때 신호의 치우친 기준선을 제외했습니다

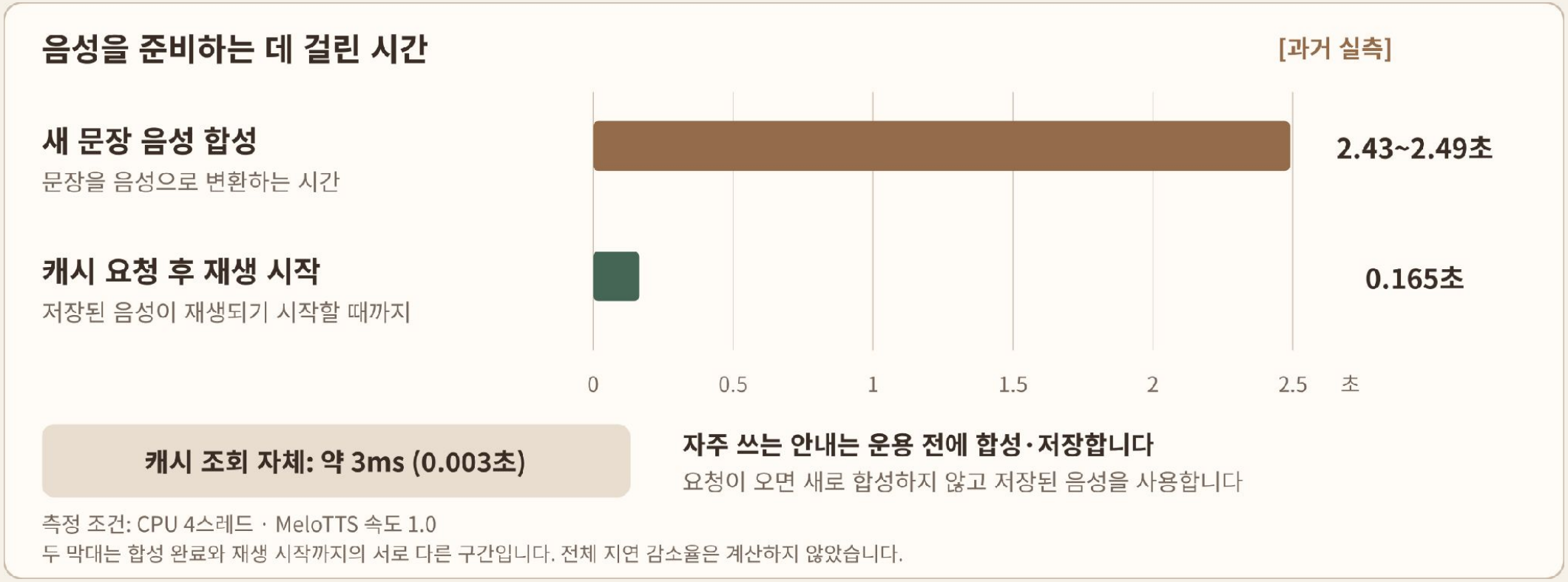
물건을 전달했는데 실패로 기록된 문제

문제 로봇은 물건을 가져다줬지만 완료 안내가 나오지 않아,
작업 전체가 실패로 기록됨

원인 작업을 시작할 때의 안내만 받도록 되어 있어,
작업이 끝난 뒤의 안내를 받지 못함

조치 작업이 끝난 뒤의 안내도 받도록 고치고,
물건을 못 옮긴 경우와 안내만 못 한 경우를 나눠 기록

안내 음성 합성 대기를 줄이는 방법



필요한 안내를 미리 합성해 두고, 요청 시 저장된 음성을 재생합니다

추후 확장: 직접 관측한 위치로 시작

위·아래 서랍을 촬영해 확인한 물품 위치를 시작 기록으로 등록하는 구상

현재는 initial_state.json에 적힌 위치로 시작합니다.
사람이 물품을 옮기면 실제 배치와 기록이 달라질 수 있습니다.

제안 흐름

01
빈손·서랍 확인
B 상태 조회

02
위 서랍 촬영
열기 · 촬영 · 닫기

03
아래 서랍 촬영
열기 · 촬영 · 닫기

04
관측 위치 등록
신뢰할 수 있는 결과만 Runner 메모리에

05
계획·위치 질문
관측한 기록 활용

기대 효과: 위치 JSON을 고치는 부담을 줄이고 실제 배치에 맞춰 시작

가려진 물품은 '없음'으로 확정하지 않고 '위치 미확인'으로 유지
물품 이름·치수·스킬 정의는 계속 사용
초기화할 때 예전 위치를 되살리지 않도록 함께 설계

추후 확장: 묶음 카드를 작은 동작 카드로 쪼개기

지금은 덮개 치우고 꺼내기를 **묶음 카드 1장**으로 계획 → 앞으로는 **작은 카드로 쪼개 플래너가 순서까지 직접** 정하기

지금 묶음 카드 1장

묶음: 지우개 전달

1 서랍 열기
2 카메라로 보기
3 덮개를 빈 자리로
4 꺼내 트레이에
5 덮개 제자리
6 서랍 닫기

순서 고정
C가 미리 만든 순서표

한계
· 플래너는 묶음 안을 못 봄 → 안의 순서는 못 바꿈

앞으로 작은 카드 6장을 플래너가 조합 (카드마다 조건 → 결과)

카메라로 보기	치울 것 고르기	집기	임시로 놓기	다시 보기	제자리 복구
조건 서랍 열림 결과 보이는 것을 앎	조건 목표가 가려짐 결과 치울 덮개 정함	조건 덮개 위가 빔 결과 손에 듦	조건 빈 자리 있음 결과 빈 자리에 놓음	조건 덮개 치운 뒤 결과 새로 보임	조건 전달 끝 결과 덮개 원위치

서랍 열기 · 서랍 닫기 · 트레이에 놓기는 지금 있는 카드를 그대로 씀

새로 필요한 흐름

계획 → 카메라로 보기 → 다시 계획

덮개를 치운 뒤 무엇이 보일지는 보기 전엔 모름
→ **볼 때마다 실제 상태로 다시 계획 (반복)**

좋아지는 점
덮개가 여러 장이거나 처음 보는 배치여도 플래너가 치우는 순서를 스스로 찾음

필요한 것

며칠 이상 걸려
이번엔 묶음으로 먼저

음성·온톨로지 파트
규칙집에 '무엇이 무엇을 덮었나'·빈 자리 넣기

비전 파트
카메라 결과를 규칙집 상태로 바꾸기

C 파트
지금 플래너는 모든 상태를 안다고 가정 → 본 뒤 다시 계획 · '아직 모름' 상태 다루기

자체 평가 의견

프로젝트 완성도 평가

사전 기획 대비 자체 평가

10 / 10점

잘한 부분과 아쉬운 점

잘한 부분 가림 물품 치우기·복구와 P3 목록 연속 작업까지 실물로 확인

아쉬운 점 카메라 토픽 불안정의 원인을 늦게 파악하여 완성이 지연됨

향후 개선점·보완할 점

01 복구 단계 안정화 — 치운 물체를 다시 집을 수 있는 자리 선택, 실물 반복 회차로 성공률 확인

02 정량 평가 — 별도 정답 장면으로 가림 순서 정확도 · 위치 오차 · 복구 오차 측정

느낀 점·경험한 성과

· 단순한 로봇 동작만 구현한 것이 아닌, 동작을 최적화 및 시뮬레이션에서 검증하여 효율적으로 진행

· 코드 디버깅 뿐 아니라 물리적인 환경 또한 디버깅 과정을 밟아야 함을 느낌

· 다섯 명이 역할을 나누고 주고받는 형식을 먼저 맞춰, 음성부터 로봇 동작까지 한 흐름으로 연결

프로젝트를 통해 배운 점

기술적 성장

음성부터 로봇 동작까지 한 시스템
ROS 2·Docker 로 음성·LLM·비전·Runner·로봇 제어를 하나로 연결

지식으로 움직이는 로봇
온톨로지에 물품·스킬의 조건과 효과를 정의하고 플래너가 동작 순서를 자동 생성

가려진 물체까지 보는 인식
분할 모델과 뎁스로 위치·높이·덮음 관계 판단

좁은 서랍 속 파지
움직이기 전에 손가락 자리를 계산하고, 없으면 넛지·밀기·치우기로 공간 확보

문제 해결 능력

기록 → 재현 → 수정 → 확인
실패 장면을 사진·뎁스·로그로 남기고 시뮬·트윈에서 같은 장면을 다시 돌려 원인 확인

실물 전에 먼저 검증
Isaac Sim 트윈과 시뮬에서 실물과 같은 코드로 먼저 시험해 위험 줄이기

다시 깨지지 않게
고칠 때마다 회귀 시험 추가, 약 3,600개 전체 시험으로 확인 뒤 반영

모르면 움직이지 않기
확인할 수 없는 상태는 움직이기 전에 멈추고 이유를 음성으로 안내

협업 경험

주고받는 형식부터 합의
모듈 사이 JSON 계약을 먼저 정하고, 바꿀 때는 조장 포함 2명 승인

모든 변경은 리뷰와 시험을 거쳐
다른 파트가 PR 을 리뷰하고 전체 시험을 통과한 뒤 반영

연결 문제는 이슈로 함께
통합 시험에서 찾은 빈틈을 이슈로 정리해 담당 파트가 함께 수정

실물 로봇 시간과 기록 공유
로봇 사용 시간표를 나눠 쓰고, 날짜별 실습 일지·트러블슈팅 문서로 인계

핵심성과

01 요청·계획·실행이 같은 지식을 참조

물품·장소·스킬 정보를 온톨로지로 관리하고,
요청 해석과 동작 계획의 공통 기준으로 사용합니다.

02 목표에 맞는 동작 순서를 자동 생성

스킬의 실행 조건과 효과를 탐색해 순서를 만들고,
계획 생성과 실행 연결을 모의 환경에서 검증했습니다.

03 출근 준비물 3개를 연속 전달

등록된 '출근 준비물' 목록을 바탕으로
에어팟·차키·립밤을 실물에서 연속 전달했습니다.

04 관측한 가림 정보를 탐색·복구에 반영

물품의 위치와 가림 관계를 탐색에 반영하고,
받침 복구가 실패하면 위 물품의 복구를 보류합니다.

감사합니다

THANK YOU

Ready2Go | 고희태 · 서동권 · 김병직 · 김민준 · 이영훈

B 부록 1 — 트러블슈팅 176건 주제별 집계

주제	건수	대표 사례	상태
넛지·누르기 접촉	15	누르기 판정 분리 · 뒤에서 밀기 · 휘는 상자	해결 14 · 우회 1
집기·파지 판단	17	손끝 기준 높이 · 축 기준 잡기 · 실측 폭	해결 16 · 미해결 1
벽·깊이 한계	11	넛지 옆벽 직접교시 · 앞판 · 관절 표	해결 8 · 우회 3
이웃·뭉침(공간 만들기)	17	손가락 자리 에어팟 · sweep · 앞벽 뭉침	해결 12 · 우회 2 · 미해결 2 · 철회 1
쌓임·덮개 판	23	쌓인 받침 · 판 밑 · 기대 세움	해결 16 · 우회 2 · 미해결 3 · 철회 2
놓기·복구·쥔 상태	27	바닥 닿으면 놓기 · 쥔 상태 · 복구	해결 24 · 우회 2 · 미해결 1
속도·이동·안전 정지	17	충돌 알람 · 블렌딩 손목	해결 13 · 우회 1 · 미해결 1 · 기타 2
환경·PC2·빌드·운영	38	PC2 브랜치 · 커널·드라이버 · 환경 변수	해결 31 · 우회 5 · 기타 2
비전 한계	11	케이블 오검출 · 옛 비전 코드 · 세운 지우개	해결 8 · 우회 2 · 기타 1
합계	**176**	10/06 ~ 10/13 (10/14·15 추가로 지금 183건)	**해결 142 · 우회 18 · 미해결 8**

B 부록 2 — 실물로 정한 주요 설정값

구분	설정	값	근거
그리퍼	벌림	짧은 변 + 13 mm	지우개 22 → 35 mm 실측
그리퍼	손끝 반폭 (손가락 폭 32 mm)	15.8 mm	옆벽 터치 실측·계산
그리퍼	잡는 힘	기본 20 N, 캐러멜 10 N	차키 7 N 미끄러짐 · 캐러멜 찌그러짐
벽	벽까지 TCP 최소 거리 (벌림 35 mm, 닫힘 축 ⊥ 벽)	39.9 mm	PC2 관절 닿는 점 실측
벽	기울여 잡기	손잡이 쪽 벽 48 mm 안이면 20°	앞판이 테두리보다 높음
공간 만들기	같이 밀기 최대 · 벽 남김	120 mm · 10 mm	오른쪽 벽 뭉침 · 벽 충돌
속도	서랍 안 · 빈 공간 직선	150 · 300 mm/s	"이동 답답" 피드백 반영
안전	외력 판정	5 N 을 0.5 s 계속 넘으면	정지 잡음 2.8 N · 손 밀기 24 N
경로	내려놓기	moveb 둥근 경로 위 점 → movesx	교시점 그대로면 위로 부딪